LEÇON

03

MATHÉMATIQUES · TRONC COMMUN SCIENTIFIQUE · SEMESTRE 1

La projection

Projection sur une droite — Théorème de Thalès — Conservation du coefficient de colinéarité

MathSahl

Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Traduire vectoriellement le théorème de Thalès.

Recommandations

- On évitera toute construction théorique de la notion de projection ;
- On rappellera le théorème de Thalès (sens direct et sens réciproque) puis on introduira, à partir d'activités, la propriété de la conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs par la projection.

REPÈRES

La leçon en chiffres

8 h
ENVELOPPE HORAIRE

15 %
DEVOIR SURVEILLÉ N°1

2 · 9 · 7
ACTIVITÉS · APPLICATIONS · EXERCICES

Même devoir : L'ensemble $\mathbb{N}$ et arithmétique 60 % · Calcul vectoriel 25 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 3.1 — Prérequis

Théorème de Thalès et sa réciproque (collège) ; égalité et somme de deux vecteurs, relation de Chasles, produit d'un vecteur par un réel, colinéarité et abscisse d'un point M de la droite (AB) dans le repère (A, B) : $\overrightarrow{AM} = x\,\overrightarrow{AB}$ (leçon 02).

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre**

1.1 Définition et premières propriétés 1.2 Projection orthogonale 1.3 Projection sur un axe

2 **Le théorème de Thalès et la projection**

2.1 Rappels : théorème de Thalès direct et réciproque 2.2 Le théorème de Thalès exprimé à l'aide d'une projection

3 **Conservation du coefficient de colinéarité**

3.1 Propriété fondamentale

PARTIE

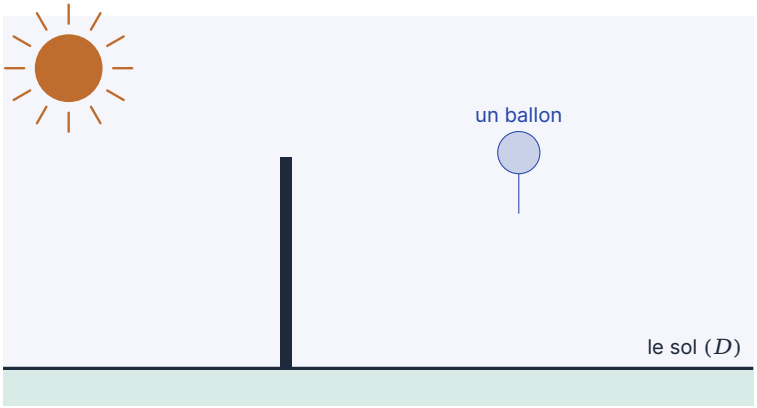
1

Projection d'un point sur une droite

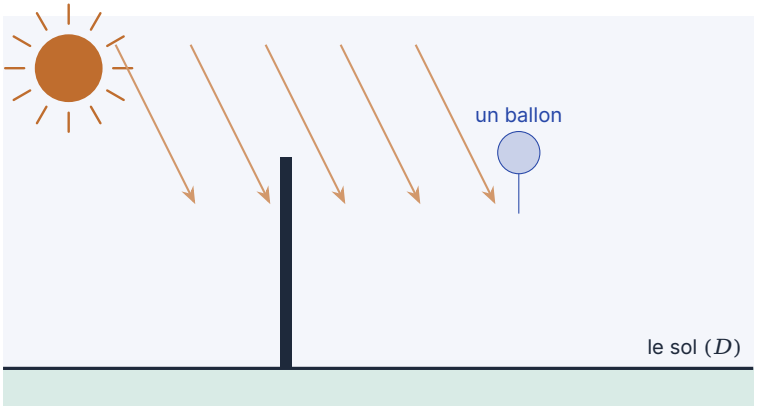
parallèlement à une autre droite
Définition — Projection orthogonale — Projection sur un axe



Où tombe l'ombre d'un objet ?

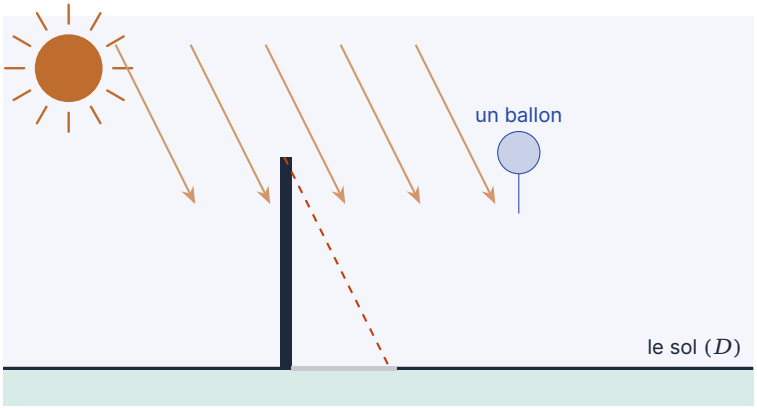


Où tombe l'ombre d'un objet ?



Les rayons du soleil arrivent tous parallèles entre eux.

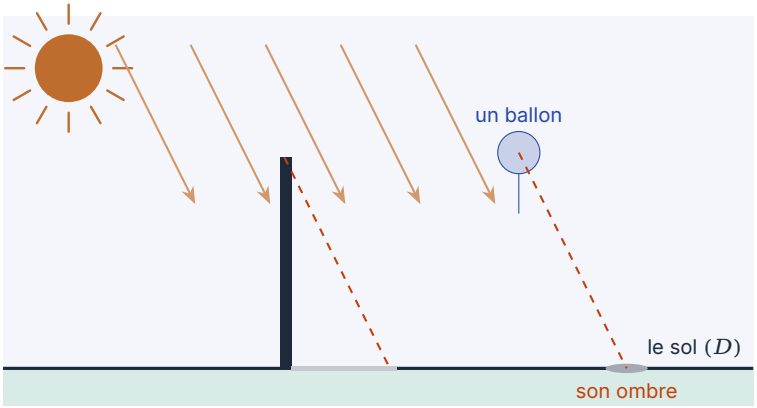
Où tombe l'ombre d'un objet ?



Les rayons du soleil arrivent tous parallèles entre eux.

L'ombre du sommet d'un poteau est le point où le rayon qui passe par ce sommet touche le sol.

Où tombe l'ombre d'un objet ?

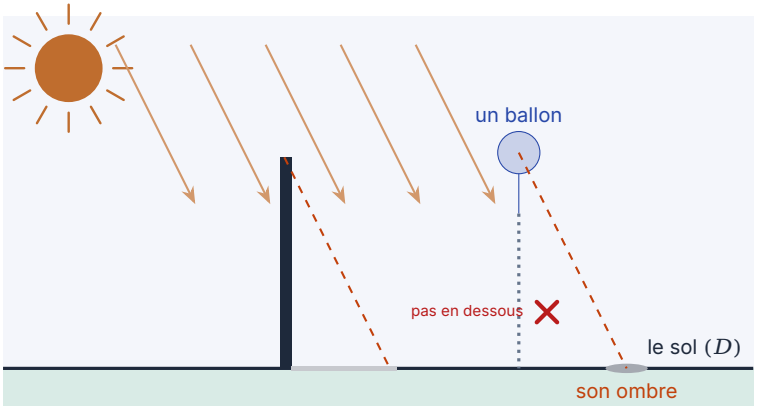


Les rayons du soleil arrivent tous parallèles entre eux.

L'ombre du sommet d'un poteau est le point où le rayon qui passe par ce sommet touche le sol.

Même chose pour un ballon qui flotte en l'air...

Où tombe l'ombre d'un objet ?



Les rayons du soleil arrivent tous parallèles entre eux.

L'ombre du sommet d'un poteau est le point où le rayon qui passe par ce sommet touche le sol.

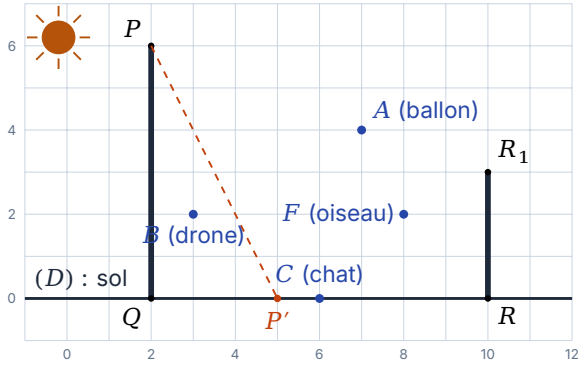
Même chose pour un ballon qui flotte en l'air...

... mais son ombre n'est pas forcément juste en dessous ! Comment la trouver ?

Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ?

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

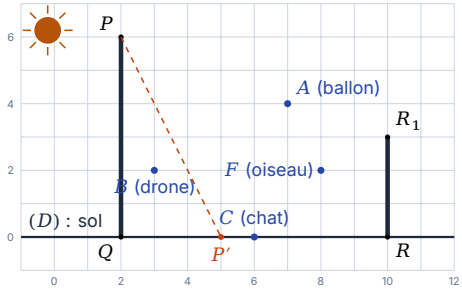
Le quadrillage ci-dessous représente une cour vue de profil (1 carreau = 1 m). La droite (D) représente le sol horizontal. Un poteau vertical $[QP]$ de 6 m est planté en $Q(2\,;0)$. À 10 h du matin, on a relevé que l'ombre du sommet P se trouve au point $P'(5\,;0)$. Les rayons du soleil sont considérés comme **parallèles entre eux**, et on suppose que les objets ne se font pas d'ombre les uns aux autres. Un ballon est immobile en $A(7\,;4)$, un drone en $B(3\,;2)$, un oiseau vole en $F(8\,;2)$ et un chat est assis au sol en $C(6\,;0)$.



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 1 à 4)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

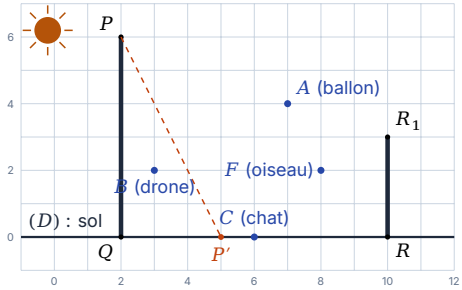
1 **Prédiction.** Sans aucune construction, marquer au crayon l'endroit où, selon vous, se trouve l'ombre A' du ballon.



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 1 à 4)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

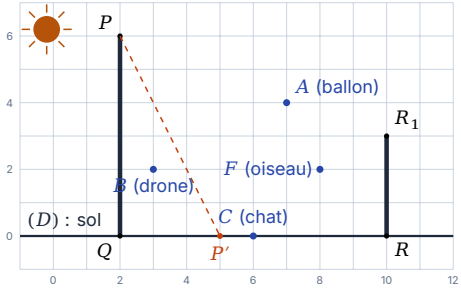
1. **Prédiction.** Sans aucune construction, marquer au crayon l'endroit où, selon vous, se trouve l'ombre A' du ballon.
2. Yassine affirme : « L'ombre d'un objet se trouve toujours juste en dessous de lui. » Appliquer sa méthode au sommet P du poteau. Obtient-on le point P' ? Que peut-on conclure ?



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 1 à 4)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

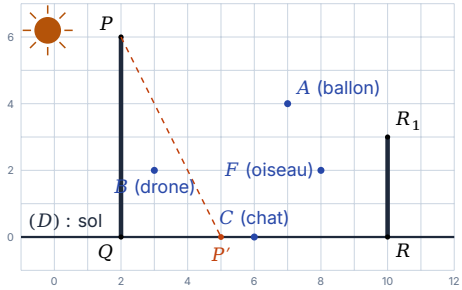
1. **Prédiction.** Sans aucune construction, marquer au crayon l'endroit où, selon vous, se trouve l'ombre A' du ballon.
2. Yassine affirme : « L'ombre d'un objet se trouve toujours juste en dessous de lui. » Appliquer sa méthode au sommet P du poteau. Obtient-on le point P' ? Que peut-on conclure ?
3. Proposer une construction qui donne bien P' à partir de P. L'appliquer pour construire l'ombre A' du ballon et l'ombre B' du drone, puis donner leurs coordonnées.



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 1 à 4)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

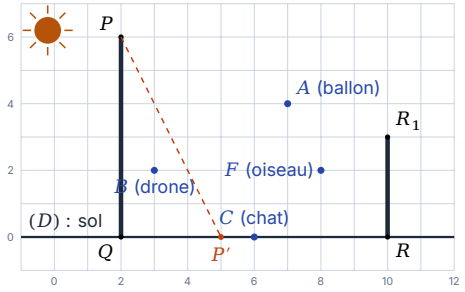
1. **Prédiction.** Sans aucune construction, marquer au crayon l'endroit où, selon vous, se trouve l'ombre A' du ballon.
2. Yassine affirme : « L'ombre d'un objet se trouve toujours juste en dessous de lui. » Appliquer sa méthode au sommet P du poteau. Obtient-on le point P' ? Que peut-on conclure ?
3. Proposer une construction qui donne bien P' à partir de P. L'appliquer pour construire l'ombre A' du ballon et l'ombre B' du drone, puis donner leurs coordonnées.
4. **Vérification.** Un second poteau vertical $[RR_1]$ de 3 m est planté en $R(10\,;0)$. On a mesuré que l'ombre de son sommet R_1 se trouve au point de coordonnées $(11{,}5\,;0)$. Votre construction donne-t-elle ce résultat ?



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 5 à 7)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

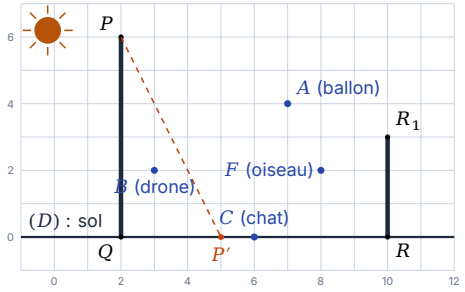
5 Quelle est l'ombre du chat C ? Quels sont les points qui coïncident avec leur ombre ?



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 5 à 7)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

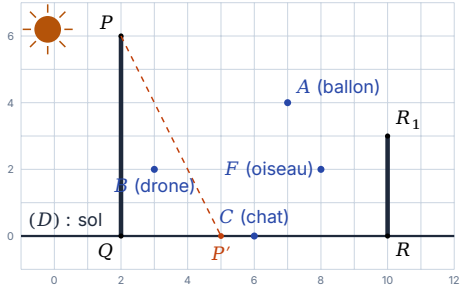
5. Quelle est l'ombre du chat C ? Quels sont les points qui coïncident avec leur ombre ?
6. Construire l'ombre F' de l'oiseau et la comparer à A'. Déterminer **tous** les points du plan dont l'ombre est A'.



Activité 3.1 — Où tombe l'ombre ? (questions 5 à 7)

ACTIVITÉ 3.1 — Où tombe l'ombre ?

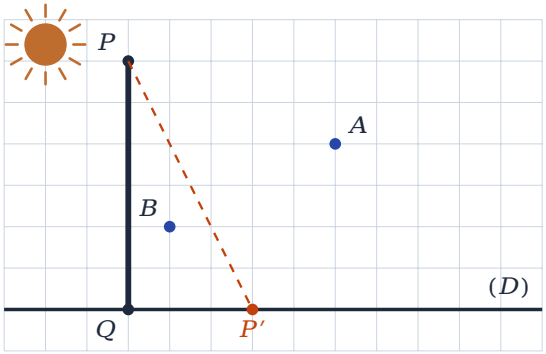
5. Quelle est l'ombre du chat C ? Quels sont les points qui coïncident avec leur ombre ?
6. Construire l'ombre F' de l'oiseau et la comparer à A'. Déterminer **tous** les points du plan dont l'ombre est A'.
7. À midi, supposons que les rayons soient perpendiculaires au sol : où se trouve alors l'ombre A'' du ballon ? Au coucher du soleil, les rayons deviennent parallèles au sol : que devient l'ombre du ballon ? Quelle condition doit vérifier la direction des rayons pour que tout point ait une ombre sur (D) ?



Correction — Activité 3.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 3.1

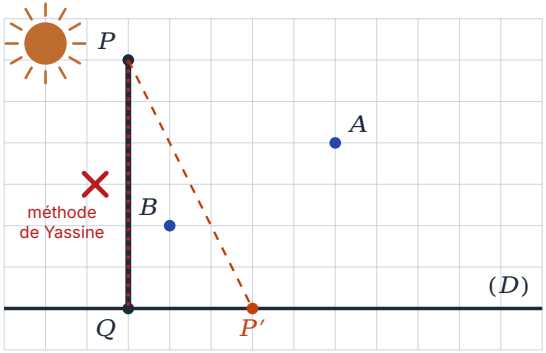
1. Réponse personnelle : on garde la prédiction pour la comparer, à la fin, avec la construction.



Correction — Activité 3.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 3.1

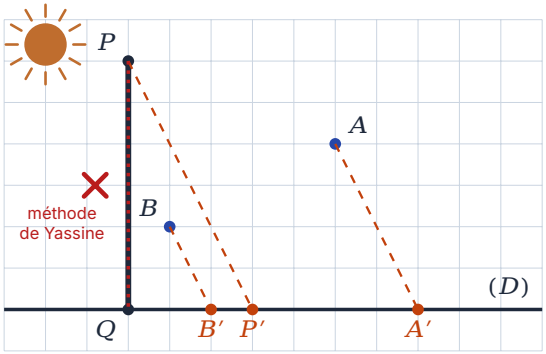
1. Réponse personnelle : on garde la prédiction pour la comparer, à la fin, avec la construction.
2. Juste en dessous de P se trouve le point $Q(2\,;\,0)$, et non $P'(5\,;\,0)$: la méthode de Yassine est fausse. L'ombre ne se trouve pas toujours « en dessous » : elle dépend de la direction des rayons.



Correction — Activité 3.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 3.1

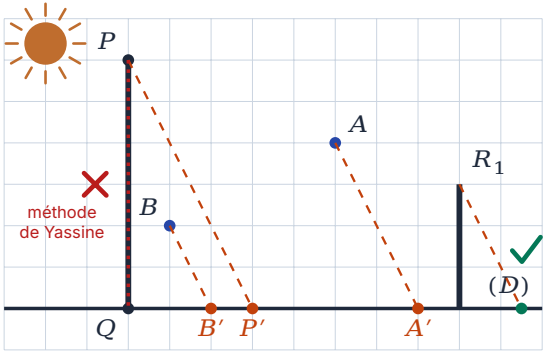
1. Réponse personnelle : on garde la prédiction pour la comparer, à la fin, avec la construction.
2. Juste en dessous de P se trouve le point $Q(2\,;0)$, et non $P'(5\,;0)$: la méthode de Yassine est fausse. L'ombre ne se trouve pas toujours « en dessous » : elle dépend de la direction des rayons.
3. On trace la parallèle à (PP') (la direction des rayons) passant par le point ; elle coupe le sol (D) en son ombre. De P à P', le rayon descend de 6 carreaux en avançant de 3 : il avance de 1 carreau quand il descend de 2. Depuis $A(7\,;4)$: on descend de 4 et on avance de 2, donc $A'(9\,;0)$. Depuis $B(3\,;2)$: on descend de 2 et on avance de 1, donc $B'(4\,;0)$.



Correction — Activité 3.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 3.1

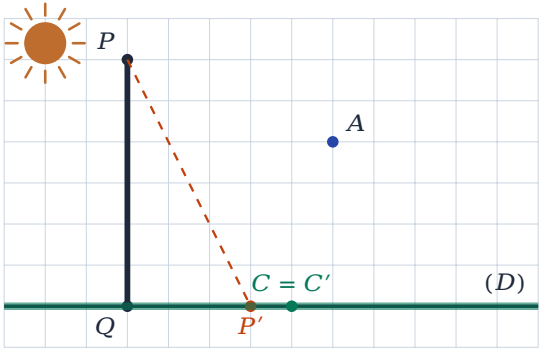
1. Réponse personnelle : on garde la prédiction pour la comparer, à la fin, avec la construction.
2. Juste en dessous de P se trouve le point $Q(2\,;0)$, et non $P'(5\,;0)$: la méthode de Yassine est fausse. L'ombre ne se trouve pas toujours « en dessous » : elle dépend de la direction des rayons.
3. On trace la parallèle à (PP') (la direction des rayons) passant par le point ; elle coupe le sol (D) en son ombre. De P à P', le rayon descend de 6 carreaux en avançant de 3 : il avance de 1 carreau quand il descend de 2. Depuis $A(7\,;4)$: on descend de 4 et on avance de 2, donc $A'(9\,;0)$. Depuis $B(3\,;2)$: on descend de 2 et on avance de 1, donc $B'(4\,;0)$.
4. Depuis $R_1(10\,;3)$, on descend de 3 et on avance de $1{,}5$: on obtient $(11{,}5\,;0)$, c'est bien l'ombre mesurée. La construction est validée par la mesure.



Correction — Activité 3.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 3.1

5 Le chat C est sur le sol : son ombre est C lui-même. Les points qui coïncident avec leur ombre sont exactement les points du sol (D).

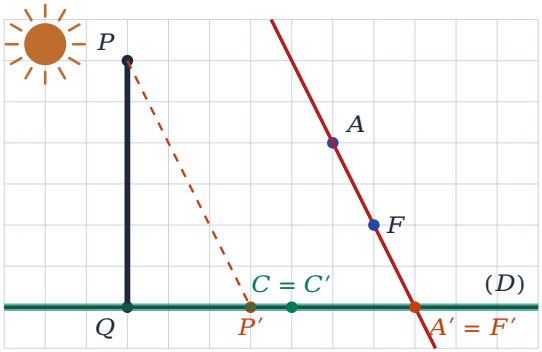


Correction — Activité 3.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 3.1

5. Le chat C est sur le sol : son ombre est C lui-même. Les points qui coïncident avec leur ombre sont exactement les points du sol (D).

6. Depuis $F(8\,;2)$, on descend de 2 et on avance de 1 : $F'(9\,;0)$, donc $F' = A'$. Les points dont l'ombre est A' sont tous les points du rayon qui passe par A' : c'est la parallèle à (PP') passant par A', c'est-à-dire la droite (AF).



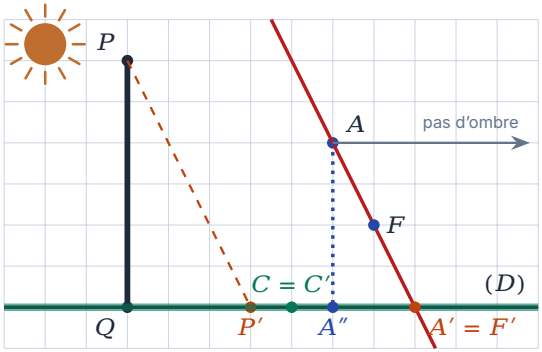
Correction — Activité 3.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 3.1

5. Le chat C est sur le sol : son ombre est C lui-même. Les points qui coïncident avec leur ombre sont exactement les points du sol (D).

6. Depuis $F(8\,;2)$, on descend de 2 et on avance de 1 : $F'(9\,;0)$, donc $F' = A'$. Les points dont l'ombre est A' sont tous les points du rayon qui passe par A' : c'est la parallèle à (PP') passant par A', c'est-à-dire la droite (AF).

7. Rayons perpendiculaires au sol : $A''(7\,;0)$, juste en dessous de A (c'est le seul cas où la méthode de Yassine fonctionne). Rayons parallèles au sol : le rayon passant par A ne rencontre jamais (D), le ballon n'a pas d'ombre sur le sol. Pour que tout point ait une ombre sur (D), la direction des rayons doit être une droite **sécante** à (D).



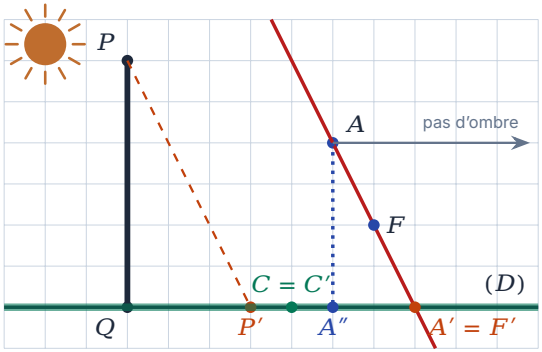
Correction — Activité 3.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 3.1

5. Le chat C est sur le sol : son ombre est C lui-même. Les points qui coïncident avec leur ombre sont exactement les points du sol (D).

6. Depuis $F(8\,;2)$, on descend de 2 et on avance de 1 : $F'(9\,;0)$, donc $F' = A'$. Les points dont l'ombre est A' sont tous les points du rayon qui passe par A' : c'est la parallèle à (PP') passant par A', c'est-à-dire la droite (AF).

7. Rayons perpendiculaires au sol : $A''(7\,;0)$, juste en dessous de A (c'est le seul cas où la méthode de Yassine fonctionne). Rayons parallèles au sol : le rayon passant par A ne rencontre jamais (D), le ballon n'a pas d'ombre sur le sol. Pour que tout point ait une ombre sur (D), la direction des rayons doit être une droite **sécante** à (D).



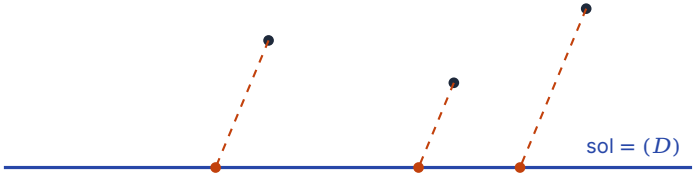
À RETENIR

L'ombre de M est le point où la parallèle à la direction des rayons passant par M coupe le sol.

De l'ombre à la projection

REMARQUE 3.1

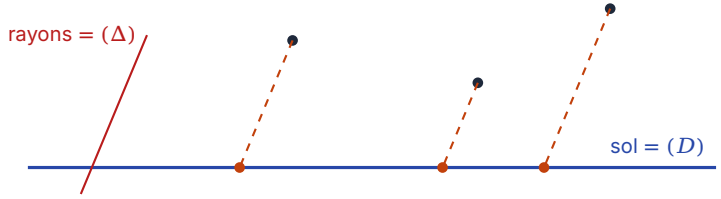
L'activité a mis en évidence une construction qui ne dépend que de deux droites : la droite du sol (D) et la **direction** commune des rayons, représentée par une droite (Δ) sécante à (D).



De l'ombre à la projection

REMARQUE 3.1

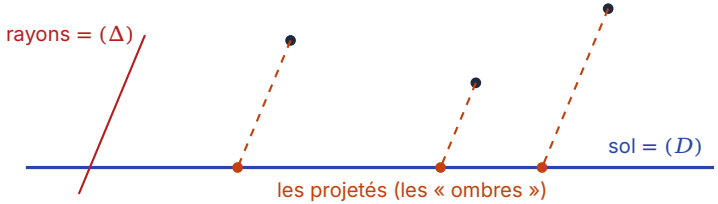
L'activité a mis en évidence une construction qui ne dépend que de deux droites : la droite du sol (D) et la **direction** commune des rayons, représentée par une droite (Δ) sécante à (D).



De l'ombre à la projection

REMARQUE 3.1

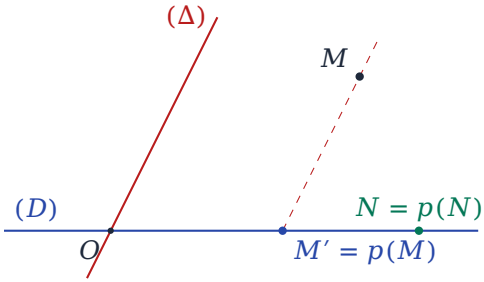
L'activité a mis en évidence une construction qui ne dépend que de deux droites : la droite du sol (D) et la **direction** commune des rayons, représentée par une droite (Δ) sécante à (D). L'ombre d'un point s'appelle son **projeté** sur (D) parallèlement à (Δ).



Projeté d'un point sur une droite

DÉFINITION 3.1

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan et M un point du plan. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'.

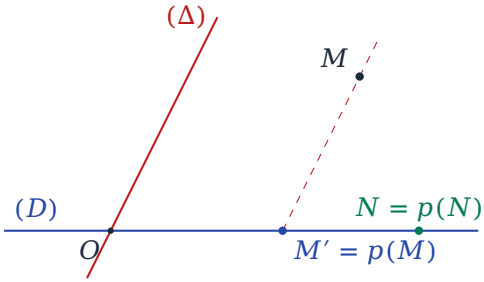


Projeté d'un point sur une droite

DÉFINITION 3.1

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan et M un point du plan. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'.

- Le point M' s'appelle le **projeté** (ou la projection) de M sur (D) parallèlement à (Δ).

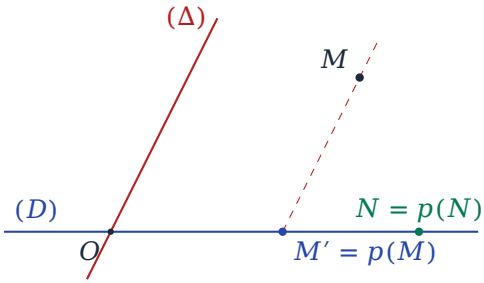


Projeté d'un point sur une droite

DÉFINITION 3.1

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan et M un point du plan. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'.

- Le point M' s'appelle le **projeté** (ou la projection) de M sur (D) parallèlement à (Δ).
- La correspondance qui associe à chaque point M son projeté M' s'appelle la **projection sur (D) parallèlement à (Δ)** ; si on la note p, on écrit $p(M) = M'$.

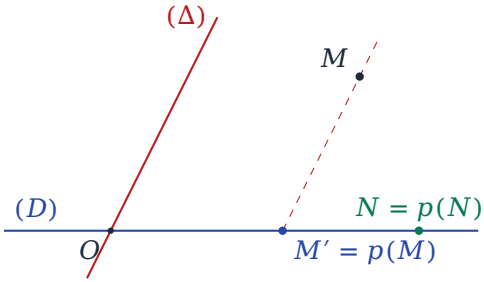


Projeté d'un point sur une droite

DÉFINITION 3.1

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan et M un point du plan. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'.

- Le point M' s'appelle le **projeté** (ou la projection) de M sur (D) parallèlement à (Δ).
- La correspondance qui associe à chaque point M son projeté M' s'appelle la **projection sur** (D) **parallèlement à** (Δ) ; si on la note p, on écrit $p(M) = M'$.
- La droite (Δ) s'appelle la **direction** de la projection.



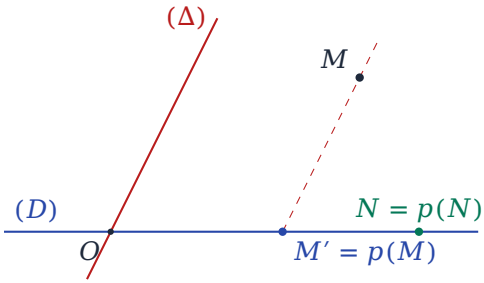
Projeté d'un point sur une droite

DÉFINITION 3.1

Soient (D) et (Δ) deux droites **sécantes** du plan et M un point du plan. La parallèle à (Δ) passant par M coupe (D) en un unique point M'.

- Le point M' s'appelle le **projeté** (ou la projection) de M sur (D) parallèlement à (Δ).
- La correspondance qui associe à chaque point M son projeté M' s'appelle la **projection sur** (D) **parallèlement à** (Δ) ; si on la note p, on écrit $p(M) = M'$.
- La droite (Δ) s'appelle la **direction** de la projection.

Autrement dit, lorsque $M \notin (D)$, le projeté $M' = p(M)$ est le point de (D) tel que $(M\,M') \parallel (\Delta)$.



Premières propriétés

PROPRIÉTÉ 3.1

Soit p la projection sur (D) parallèlement à (Δ).

- Si $M \in (D)$, alors $p(M) = M$; si $M \notin (D)$, alors $p(M) \neq M$. Les points de (D) sont donc les seuls points **invariants** par p.

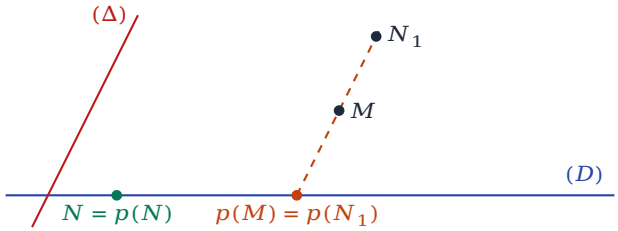


Premières propriétés

PROPRIÉTÉ 3.1

Soit p la projection sur (D) parallèlement à (Δ).

- Si $M \in (D)$, alors $p(M) = M$; si $M \notin (D)$, alors $p(M) \neq M$. Les points de (D) sont donc les seuls points **invariants** par p.
- Si M et N sont deux points distincts tels que $(MN) \parallel (\Delta)$, alors ils ont le même projeté. Réciproquement, si deux points distincts ont le même projeté, alors la droite qui les joint est parallèle à (Δ).

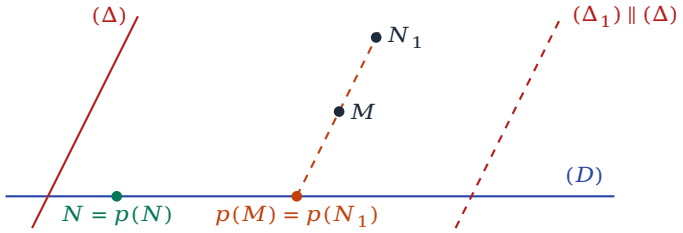


Premières propriétés

PROPRIÉTÉ 3.1

Soit p la projection sur (D) parallèlement à (Δ).

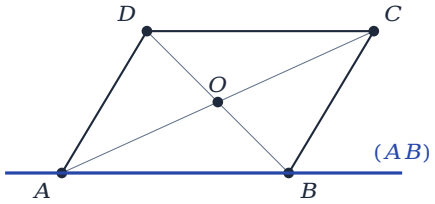
- Si $M \in (D)$, alors $p(M) = M$; si $M \notin (D)$, alors $p(M) \neq M$. Les points de (D) sont donc les seuls points **invariants** par p.
- Si M et N sont deux points distincts tels que $(MN) \parallel (\Delta)$, alors ils ont le même projeté. Réciproquement, si deux points distincts ont le même projeté, alors la droite qui les joint est parallèle à (Δ).
- La projection ne change pas si l'on remplace (Δ) par une droite qui lui est parallèle.



Un premier exemple

EXEMPLE 3.1

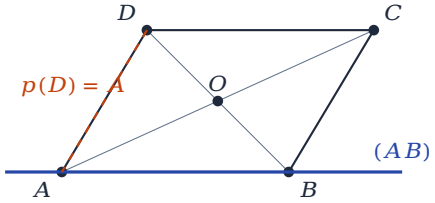
$ABCD$ est un parallélogramme et p la projection sur (AB) parallèlement à (AD). Alors $p(A) = A$ et $p(B) = B$ (points de (AB)) ;



Un premier exemple

EXEMPLE 3.1

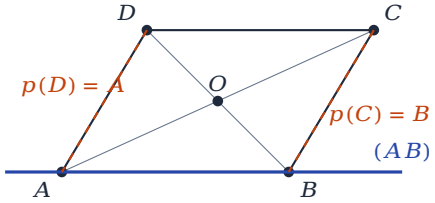
$ABCD$ est un parallélogramme et p la projection sur (AB) parallèlement à (AD). Alors $p(A) = A$ et $p(B) = B$ (points de (AB)) ; $p(D) = A$ car la parallèle à (AD) passant par D est (AD) elle-même, qui coupe (AB) en A ;



Un premier exemple

EXEMPLE 3.1

$ABCD$ est un parallélogramme et p la projection sur (AB) parallèlement à (AD). Alors $p(A) = A$ et $p(B) = B$ (points de (AB)) ; $p(D) = A$ car la parallèle à (AD) passant par D est (AD) elle-même, qui coupe (AB) en A ; $p(C) = B$ car la parallèle à (AD) passant par C est (BC), qui coupe (AB) en B.



Application 3.1

APPLICATION 3.1

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

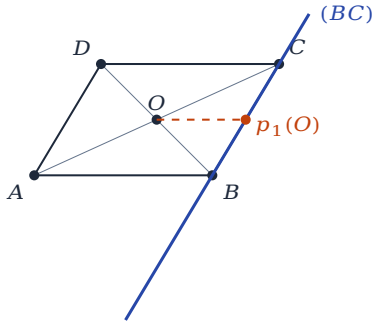
1. Soit p_1 la projection sur (BC) parallèlement à (AB).
   - **a)** Déterminer $p_1(A)$, $p_1(B)$, $p_1(C)$ et $p_1(D)$.
   - **b)** Construire $p_1(O)$ et préciser sa position sur $[BC]$.
2. Soit p_2 la projection sur (BC) parallèlement à (BD).
   - **a)** Déterminer $p_2(O)$, $p_2(B)$, $p_2(C)$ et $p_2(D)$.
   - **b)** Construire $p_2(A)$.
3. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $p_1(M) = C$.

Application 3.1 — Solution (1/2)

SOLUTION — Application 3.1

1. **a)** $p_1(A) = B$ (la parallèle à (AB) passant par A est (AB), qui coupe (BC) en B) ; $p_1(B) = B$ et $p_1(C) = C$ (points de (BC)) ; $p_1(D) = C$ (la parallèle à (AB) passant par D est (DC)).

   b) Dans le triangle ABC, la parallèle à (AB) passant par le milieu O de $[AC]$ coupe $[BC]$ en son milieu : $p_1(O)$ est le milieu de $[BC]$.

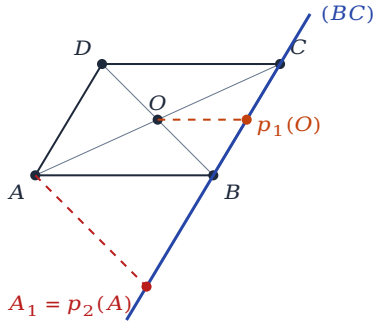


Application 3.1 — Solution (2/2)

SOLUTION — Application 3.1

2 **a)** $p_2(O) = B$ et $p_2(D) = B$ (la parallèle à (BD) passant par O ou par D est (BD), qui coupe (BC) en B) ; $p_2(B) = B$; $p_2(C) = C$.

b) La parallèle à (BD) passant par A coupe (BC) en $A_1 = p_2(A)$. Le quadrilatère $ADBA_1$ a ses côtés opposés parallèles ($(AD) \parallel (BA_1)$ et $(DB) \parallel (A_1A)$) : c'est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Ainsi B est le milieu de $[A_1C]$.



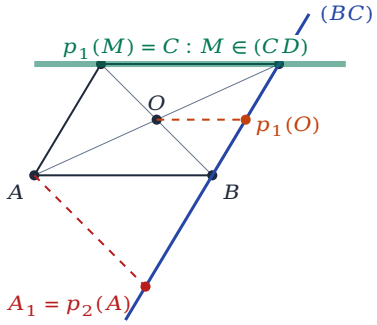
Application 3.1 — Solution (2/2)

SOLUTION — Application 3.1

2 **a)** $p_2(O) = B$ et $p_2(D) = B$ (la parallèle à (BD) passant par O ou par D est (BD), qui coupe (BC) en B) ; $p_2(B) = B$; $p_2(C) = C$.

b) La parallèle à (BD) passant par A coupe (BC) en $A_1 = p_2(A)$. Le quadrilatère $ADBA_1$ a ses côtés opposés parallèles ($(AD) \parallel (BA_1)$ et $(DB) \parallel (A_1A)$) : c'est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Ainsi B est le milieu de $[A_1C]$.

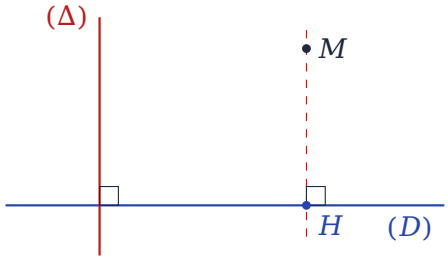
3 Si $p_1(M) = C$, alors M est sur la parallèle à (AB) passant par C, c'est-à-dire sur (CD) ; réciproquement, tout point de (CD) a pour projeté C. L'ensemble cherché est la droite (CD).



Projection orthogonale

DÉFINITION 3.2

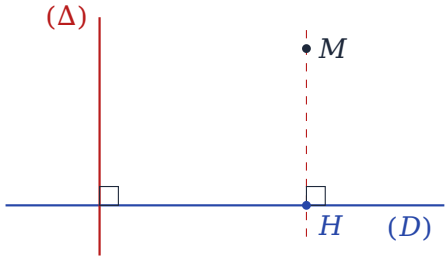
Lorsque $(\Delta) \perp (D)$, la projection sur (D) parallèlement à (Δ) s'appelle la **projection orthogonale** sur (D).



Projection orthogonale

DÉFINITION 3.2

Lorsque $(\Delta) \perp (D)$, la projection sur (D) parallèlement à (Δ) s'appelle la **projection orthogonale** sur (D). Le projeté H d'un point M est alors le pied de la perpendiculaire à (D) passant par M : c'est le **projeté orthogonal** de M sur (D).



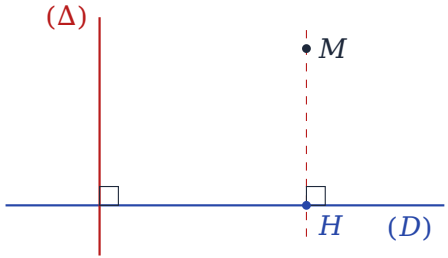
Projection orthogonale

DÉFINITION 3.2

Lorsque $(\Delta) \perp (D)$, la projection sur (D) parallèlement à (Δ) s'appelle la **projection orthogonale** sur (D). Le projeté H d'un point M est alors le pied de la perpendiculaire à (D) passant par M : c'est le **projeté orthogonal** de M sur (D).

EXEMPLE 3.2

ABC est un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A. Le projeté orthogonal de A sur (BC) est H ;



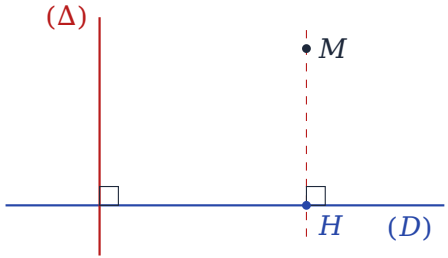
Projection orthogonale

DÉFINITION 3.2

Lorsque $(\Delta) \perp (D)$, la projection sur (D) parallèlement à (Δ) s'appelle la **projection orthogonale** sur (D). Le projeté H d'un point M est alors le pied de la perpendiculaire à (D) passant par M : c'est le **projeté orthogonal** de M sur (D).

EXEMPLE 3.2

ABC est un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A. Le projeté orthogonal de A sur (BC) est H ; le projeté orthogonal de B sur (AC) est A ;



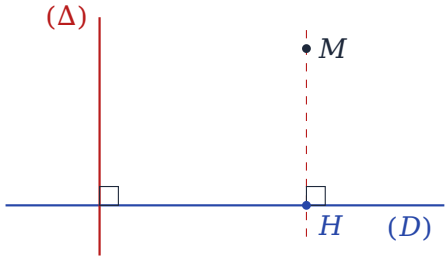
Projection orthogonale

DÉFINITION 3.2

Lorsque $(\Delta) \perp (D)$, la projection sur (D) parallèlement à (Δ) s'appelle la **projection orthogonale** sur (D). Le projeté H d'un point M est alors le pied de la perpendiculaire à (D) passant par M : c'est le **projeté orthogonal** de M sur (D).

EXEMPLE 3.2

ABC est un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A. Le projeté orthogonal de A sur (BC) est H ; le projeté orthogonal de B sur (AC) est A ; le projeté orthogonal de C sur (AB) est A.

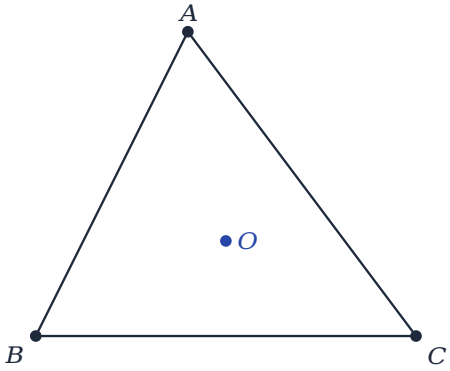


Application 3.2

APPLICATION 3.2

ABC est un triangle dont les angles sont aigus ; O est le centre de son cercle circonscrit, et I, J, K sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$.

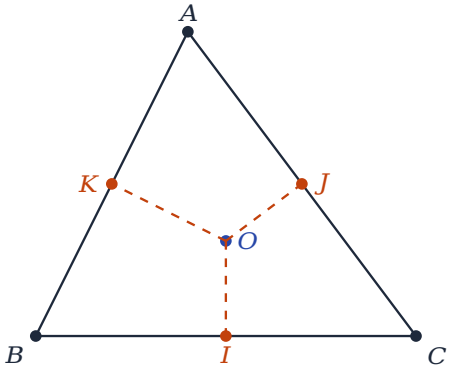
1. Déterminer les projetés orthogonaux du point O sur les droites (BC), (CA) et (AB).
2. Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC). Déterminer le projeté orthogonal de H sur (BC), puis le projeté orthogonal de B sur (AH).
3. On suppose de plus $AB = AC$. Que peut-on dire des points H et I ? Justifier.



Application 3.2 — Solution

SOLUTION — Application 3.2

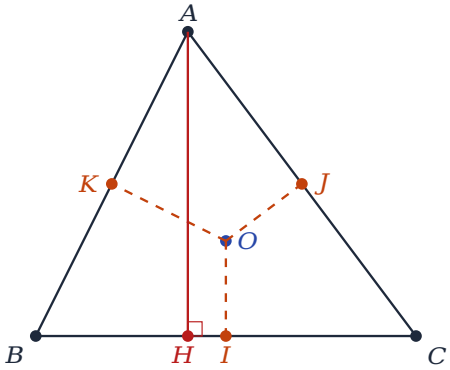
1. O est sur la médiatrice de $[BC]$, qui est la perpendiculaire à (BC) en I : le projeté orthogonal de O sur (BC) est I. De même, les projetés orthogonaux de O sur (CA) et sur (AB) sont J et K.



Application 3.2 — Solution

SOLUTION — Application 3.2

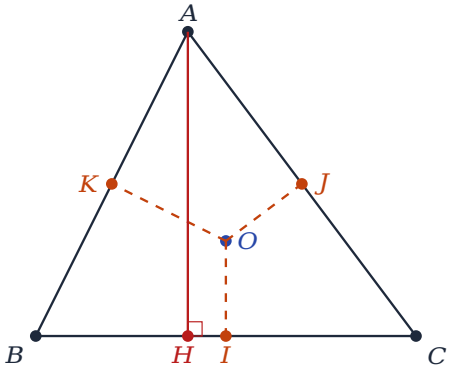
1. O est sur la médiatrice de $[BC]$, qui est la perpendiculaire à (BC) en I : le projeté orthogonal de O sur (BC) est I. De même, les projetés orthogonaux de O sur (CA) et sur (AB) sont J et K.
2. $H \in (BC)$, donc son projeté orthogonal sur (BC) est H lui-même. La droite (AH) est perpendiculaire à (BC) en H et $B \in (BC)$: le projeté orthogonal de B sur (AH) est H.



Application 3.2 — Solution

SOLUTION — Application 3.2

1. O est sur la médiatrice de $[BC]$, qui est la perpendiculaire à (BC) en I : le projeté orthogonal de O sur (BC) est I. De même, les projetés orthogonaux de O sur (CA) et sur (AB) sont J et K.
2. $H \in (BC)$, donc son projeté orthogonal sur (BC) est H lui-même. La droite (AH) est perpendiculaire à (BC) en H et $B \in (BC)$: le projeté orthogonal de B sur (AH) est H.
3. Si $AB = AC$, le point A est sur la médiatrice de $[BC]$, perpendiculaire à (BC) en I. La perpendiculaire à (BC) passant par A est unique : c'est à la fois (AH) et cette médiatrice. Donc $H = I$.



Exercice 3.1 — Deux projections dans un triangle

EXERCICE 3.1 — Deux projections dans un triangle

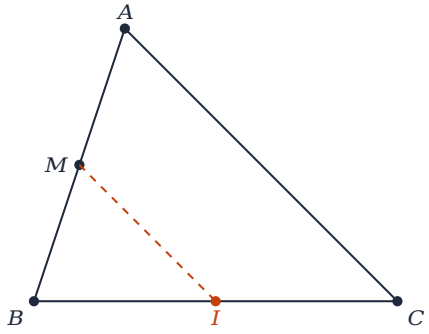
ABC est un triangle et M le milieu de $[AB]$.

1. Soit p_1 la projection sur (BC) parallèlement à (AC). Déterminer $p_1(A)$, $p_1(B)$, $p_1(C)$, puis montrer que $p_1(M)$ est le milieu I de $[BC]$.
2. Soit p_2 la projection sur (AC) parallèlement à (BC). Déterminer $p_2(A)$, $p_2(B)$, $p_2(C)$ et $p_2(M)$; on note $J = p_2(M)$.
3. Montrer que le quadrilatère $MICJ$ est un parallélogramme.
4. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points N du plan tels que $p_1(N) = I$, puis l'ensemble $\mathcal{F}$ des points N tels que $p_1(N) = p_2(N)$.

Correction — Exercice 3.1

CORRECTION — Exercice 3.1

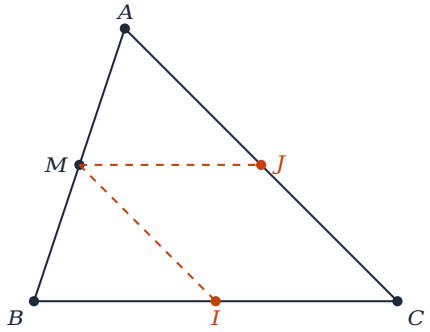
1 $p_1(A) = C$ (la parallèle à (AC) passant par A est (AC), qui coupe (BC) en C) ; $p_1(B) = B$; $p_1(C) = C$. Dans le triangle ABC, la parallèle à (AC) passant par le milieu M de $[AB]$ coupe $[BC]$ en son milieu : $p_1(M) = I$.



Correction — Exercice 3.1

CORRECTION — Exercice 3.1

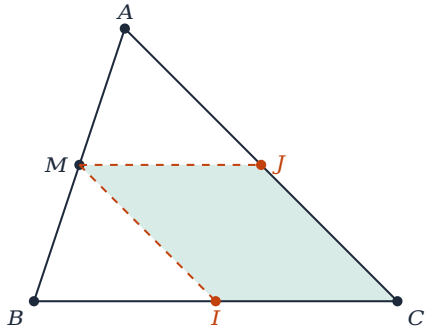
1. $p_1(A) = C$ (la parallèle à (AC) passant par A est (AC), qui coupe (BC) en C) ; $p_1(B) = B$; $p_1(C) = C$. Dans le triangle ABC, la parallèle à (AC) passant par le milieu M de $[AB]$ coupe $[BC]$ en son milieu : $p_1(M) = I$.
2. $p_2(A) = A$; $p_2(B) = C$ (la parallèle à (BC) passant par B est (BC)) ; $p_2(C) = C$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en son milieu : $J = p_2(M)$ est le milieu de $[AC]$.



Correction — Exercice 3.1

CORRECTION — Exercice 3.1

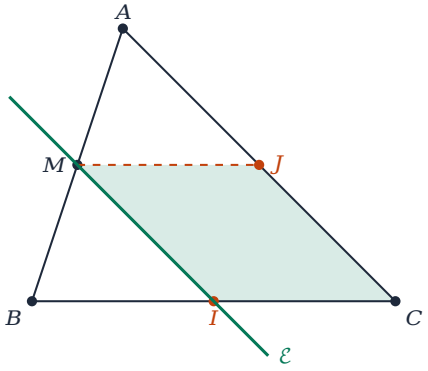
1. $p_1(A) = C$ (la parallèle à (AC) passant par A est (AC), qui coupe (BC) en C) ; $p_1(B) = B$; $p_1(C) = C$. Dans le triangle ABC, la parallèle à (AC) passant par le milieu M de $[AB]$ coupe $[BC]$ en son milieu : $p_1(M) = I$.
2. $p_2(A) = A$; $p_2(B) = C$ (la parallèle à (BC) passant par B est (BC)) ; $p_2(C) = C$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en son milieu : $J = p_2(M)$ est le milieu de $[AC]$.
3. $(MI) \parallel (AC)$, donc $(MI) \parallel (JC)$; $(MJ) \parallel (BC)$, donc $(MJ) \parallel (IC)$. Les côtés opposés du quadrilatère $MICJ$ sont parallèles : c'est un parallélogramme.



Correction — Exercice 3.1

CORRECTION — Exercice 3.1

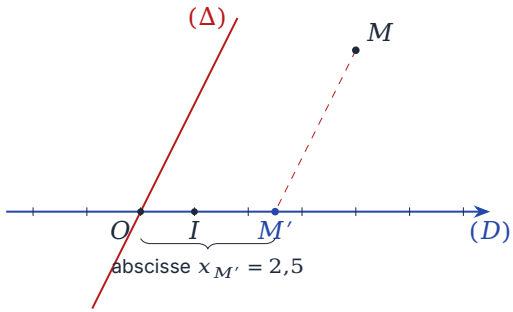
1. $p_1(A) = C$ (la parallèle à (AC) passant par A est (AC), qui coupe (BC) en C) ; $p_1(B) = B$; $p_1(C) = C$. Dans le triangle ABC, la parallèle à (AC) passant par le milieu M de $[AB]$ coupe $[BC]$ en son milieu : $p_1(M) = I$.
2. $p_2(A) = A$; $p_2(B) = C$ (la parallèle à (BC) passant par B est (BC)) ; $p_2(C) = C$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en son milieu : $J = p_2(M)$ est le milieu de $[AC]$.
3. $(MI) \parallel (AC)$, donc $(MI) \parallel (JC)$; $(MJ) \parallel (BC)$, donc $(MJ) \parallel (IC)$. Les côtés opposés du quadrilatère $MICJ$ sont parallèles : c'est un parallélogramme.
4. Si $p_1(N) = I$, alors N est sur la parallèle à (AC) passant par I, c'est-à-dire la droite (MI) ; réciproquement, tout point de (MI) a pour projeté I : $\mathcal{E} = (MI)$. Ensuite, $p_1(N)$ est sur (BC) et $p_2(N)$ est sur (AC) ; s'ils sont égaux, ce point commun est C. Alors $p_1(N) = C$ donne $N \in (AC)$ et $p_2(N) = C$ donne $N \in (BC)$, donc $N = C$. Réciproquement $p_1(C) = p_2(C) = C$: $\mathcal{F} = \{C\}$.



Abscisse du projeté sur un axe

DÉFINITION 3.3

On rappelle (leçon 02) qu'un axe (D) muni d'un repère (O, I) associe à chaque point N de (D) un unique réel x, son **abscisse**, tel que $\overrightarrow{ON} = x\,\overrightarrow{OI}$.

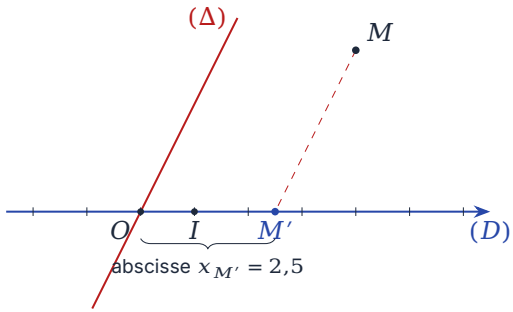


Abscisse du projeté sur un axe

DÉFINITION 3.3

On rappelle (leçon 02) qu'un axe (D) muni d'un repère (O, I) associe à chaque point N de (D) un unique réel x, son **abscisse**, tel que $\overrightarrow{ON} = x\,\overrightarrow{OI}$.

Soient (D) un axe de repère (O, I), (Δ) une droite sécante à (D) et M un point du plan. L'**abscisse du projeté** M' de M sur (D) parallèlement à (Δ) est le réel x tel que $\overrightarrow{OM'} = x\,\overrightarrow{OI}$: c'est la **projection de M sur l'axe** (D) parallèlement à (Δ).

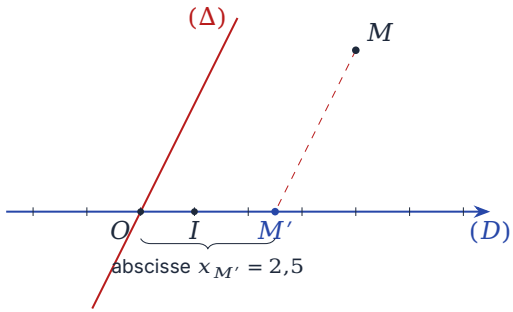


Abscisse du projeté sur un axe

DÉFINITION 3.3

On rappelle (leçon 02) qu'un axe (D) muni d'un repère (O, I) associe à chaque point N de (D) un unique réel x, son **abscisse**, tel que $\overrightarrow{ON} = x\,\overrightarrow{OI}$.

Soient (D) un axe de repère (O, I), (Δ) une droite sécante à (D) et M un point du plan. L'**abscisse du projeté** M' de M sur (D) parallèlement à (Δ) est le réel x tel que $\overrightarrow{OM'} = x\,\overrightarrow{OI}$: c'est la **projection de M sur l'axe (D)** parallèlement à (Δ).

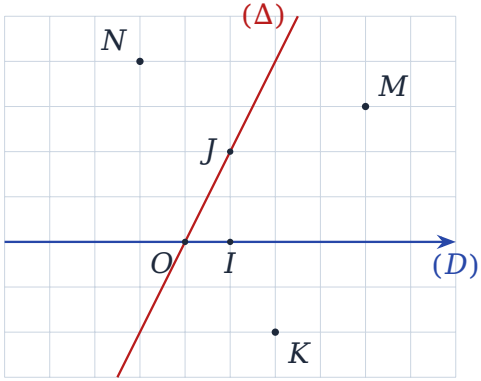


Application 3.3

APPLICATION 3.3

Dans la figure ci-dessous, le quadrillage est formé de carrés de côté 1. La droite (D) est un axe de repère (O, I) et la droite (Δ) passe par O et J.

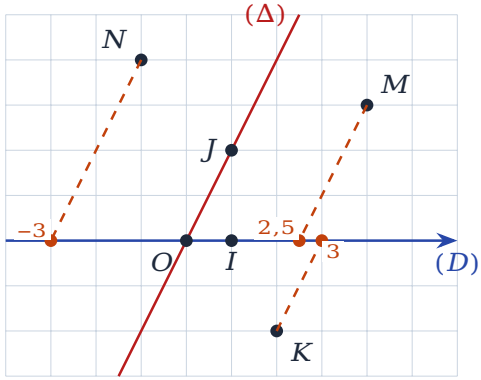
1. Construire les projetés M', N' et K' des points M, N et K sur l'axe (D) parallèlement à (Δ), puis donner leurs abscisses dans le repère (O, I).
2. Construire le projeté M_1 de M sur (Δ) parallèlement à (D) et donner son abscisse dans le repère (O, J).



Application 3.3 — Solution

SOLUTION — Application 3.3

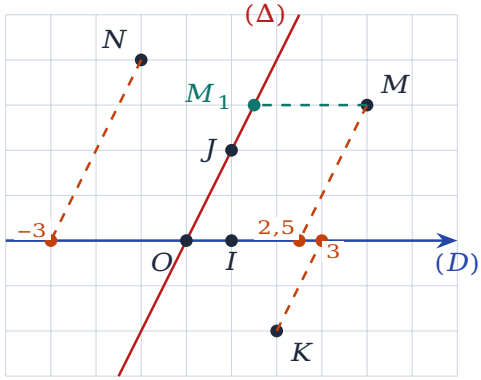
1. La droite (Δ) monte de 2 carreaux quand on avance de 1. La parallèle à (Δ) passant par $M(4\,;3)$ redescend de 3 en reculant de $1{,}5$: M' a pour abscisse $2{,}5$. De même, depuis $N(-1\,;4)$ on recule de 2 : N' a pour abscisse -3 ; depuis $K(2\,;-2)$ on monte de 2 en avançant de 1 : K' a pour abscisse 3.



Application 3.3 — Solution

SOLUTION — Application 3.3

1. La droite (Δ) monte de 2 carreaux quand on avance de 1. La parallèle à (Δ) passant par $M(4\,;3)$ redescend de 3 en reculant de $1{,}5$: M' a pour abscisse $2{,}5$. De même, depuis $N(-1\,;4)$ on recule de 2 : N' a pour abscisse -3 ; depuis $K(2\,;-2)$ on monte de 2 en avançant de 1 : K' a pour abscisse 3.
2. La parallèle à (D) passant par M coupe (Δ) en M_1, à 3 carreaux au-dessus de (D). Comme J est à 2 carreaux au-dessus de (D), on a $\overrightarrow{OM_1} = 1{,}5\,\overrightarrow{OJ}$: l'abscisse de M_1 dans le repère $(O,\,J)$ est $1{,}5$.



Exercice 3.2 — Abscisses des projetés

EXERCICE 3.2 — Abscisses des projetés

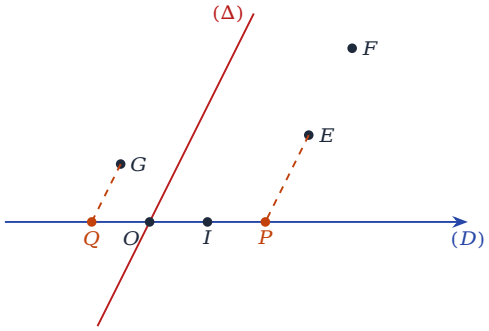
(D) est un axe de repère (O, I) et (Δ) une droite qui coupe (D) en O. Pour tout point M du plan, on note M' son projeté sur (D) parallèlement à (Δ) et $x_{M'}$ l'abscisse de M' dans le repère (O, I).

1. Faire une figure et placer trois points E, F, G non situés sur (D) dont les projetés ont pour abscisses respectives 2, 2 et -1.
2. Quelle est la position de la droite (EF) par rapport à (Δ) ? Justifier.
3. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $x_{M'} = 2$.
4. Que vaut $x_{M'}$ lorsque $M \in (\Delta)$? Réciproquement, si $x_{M'} = 0$, où se trouve le point M ?
5. Soit A et B deux points non situés sur (D) tels que $(AB) \parallel (D)$, avec $x_{A'} = -1$ et $x_{B'} = 3$. Montrer que $ABB'A'$ est un parallélogramme, puis en déduire que $AB = 4\,OI$.

Correction — Exercice 3.2 (1/2)

CORRECTION — Exercice 3.2

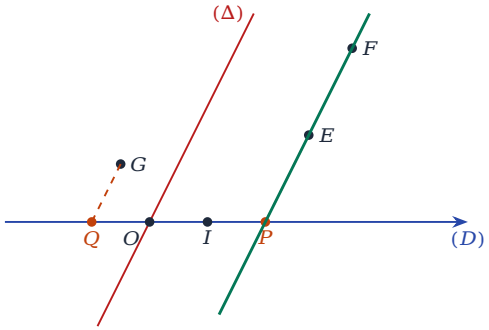
1. On note P le point de (D) d'abscisse 2 et Q celui d'abscisse -1. On place E et F (distincts) sur la parallèle à (Δ) passant par P, et G sur la parallèle à (Δ) passant par Q, hors de (D).



Correction — Exercice 3.2 (1/2)

CORRECTION — Exercice 3.2

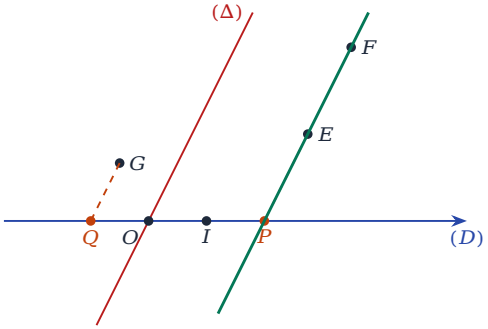
1. On note P le point de (D) d'abscisse 2 et Q celui d'abscisse -1. On place E et F (distincts) sur la parallèle à (Δ) passant par P, et G sur la parallèle à (Δ) passant par Q, hors de (D).
2. E et F sont deux points distincts qui ont le même projeté P : d'après la propriété 3.1, la droite (EF) est parallèle à (Δ).



Correction — Exercice 3.2 (1/2)

CORRECTION — Exercice 3.2

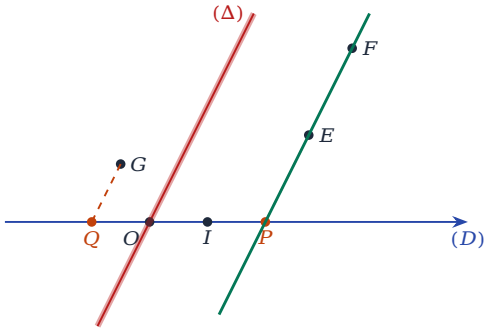
1. On note P le point de (D) d'abscisse 2 et Q celui d'abscisse -1. On place E et F (distincts) sur la parallèle à (Δ) passant par P, et G sur la parallèle à (Δ) passant par Q, hors de (D).
2. E et F sont deux points distincts qui ont le même projeté P : d'après la propriété 3.1, la droite (EF) est parallèle à (Δ).
3. $x_{M'} = 2$ signifie que $M' = P$. Alors M est sur la parallèle à (Δ) passant par P ; réciproquement, tout point de cette droite a pour projeté P. L'ensemble cherché est la parallèle à (Δ) passant par P (c'est la droite (EF)).



Correction — Exercice 3.2 (2/2)

CORRECTION — Exercice 3.2

4 Si $M \in (\Delta)$, la parallèle à (Δ) passant par M est (Δ) elle-même, qui coupe (D) en O : $M' = O$ et $x_{M'} = 0$. Réciproquement, si $x_{M'} = 0$, alors $M' = O$ et M est sur la parallèle à (Δ) passant par O, c'est-à-dire sur (Δ).

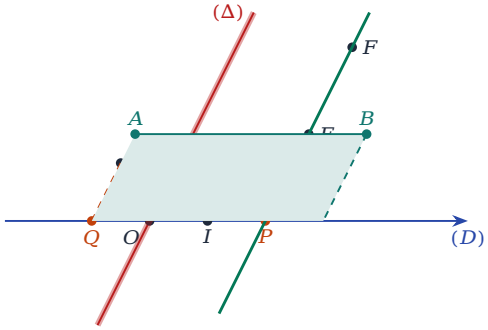


Correction — Exercice 3.2 (2/2)

CORRECTION — Exercice 3.2

4. Si $M \in (\Delta)$, la parallèle à (Δ) passant par M est (Δ) elle-même, qui coupe (D) en O : $M' = O$ et $x_{M'} = 0$. Réciproquement, si $x_{M'} = 0$, alors $M' = O$ et M est sur la parallèle à (Δ) passant par O, c'est-à-dire sur (Δ).

5. $A \notin (D)$, donc $(AA') \parallel (\Delta)$; de même $(BB') \parallel (\Delta)$: ainsi $(AA') \parallel (BB')$. De plus $(AB) \parallel (D)$, c'est-à-dire $(AB) \parallel (A'B')$. Les côtés opposés de $ABB'A'$ sont parallèles : c'est un parallélogramme, et $AB = A'B'$. Or $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{A'O} + \overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OI} + 3\,\overrightarrow{OI} = 4\,\overrightarrow{OI}$, donc $AB = A'B' = 4\,OI$.



PARTIE

2

Le théorème de Thalès et la projection

Rappels : Thalès direct et réciproque
Thalès exprimé à l'aide d'une projection



Le théorème de Thalès

THÉORÈME 3.1 — Théorème de Thalès — rappel

Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (d), et C et N deux points de (d'), tous distincts de A.

Le théorème de Thalès

THÉORÈME 3.1 — Théorème de Thalès — rappel

Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (d), et C et N deux points de (d'), tous distincts de A.

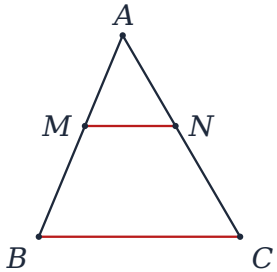
Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.

Le théorème de Thalès

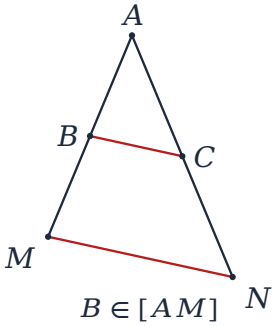
THÉORÈME 3.1 — Théorème de Thalès — rappel

Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (d), et C et N deux points de (d'), tous distincts de A.

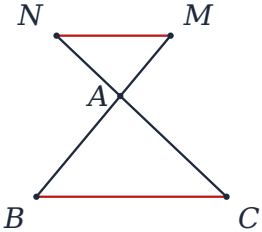
Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.



$M \in [AB]$



$B \in [AM]$

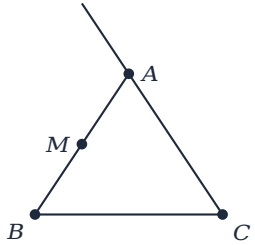


configuration papillon

La réciproque du théorème de Thalès

THÉORÈME 3.2 — Réciproque du théorème de Thalès — rappel

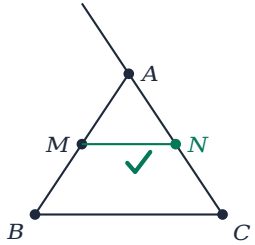
Avec les mêmes notations, si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ **et** si les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



La réciproque du théorème de Thalès

THÉORÈME 3.2 — Réciproque du théorème de Thalès — rappel

Avec les mêmes notations, si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ **et** si les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



ATTENTION 3.1

La condition sur l'ordre des points est indispensable : avec $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ seulement, M et N pourraient être de part et d'autre de A l'un par rapport à l'autre, et (MN) ne serait alors pas parallèle à (BC).

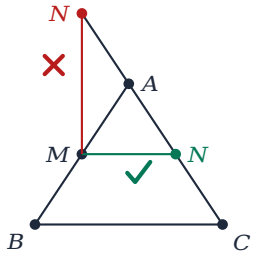
La réciproque du théorème de Thalès

THÉORÈME 3.2 — Réciproque du théorème de Thalès — rappel

Avec les mêmes notations, si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ **et** si les points A, M, B sont alignés dans le même ordre que les points A, N, C, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

ATTENTION 3.1

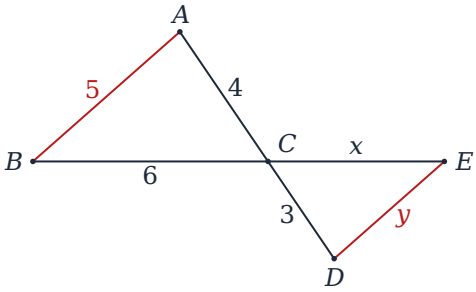
La condition sur l'ordre des points est indispensable : avec $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ seulement, M et N pourraient être de part et d'autre de A l'un par rapport à l'autre, et (MN) ne serait alors pas parallèle à (BC).



Application 3.4

APPLICATION 3.4

Dans la figure ci-dessous (qui n'est pas en vraie grandeur), les points A, C, D sont alignés, ainsi que les points B, C, E, et les droites (AB) et (DE) sont parallèles. On donne $AB = 5$, $AC = 4$, $BC = 6$ et $CD = 3$ (en cm). Calculer les longueurs $x = CE$ et $y = DE$.

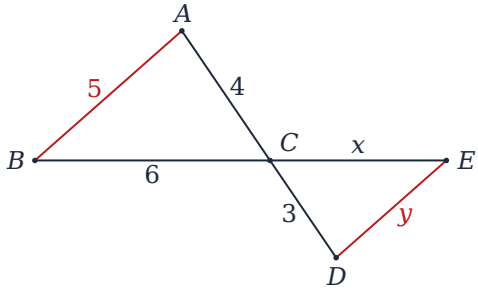


SOLUTION

Application 3.4

APPLICATION 3.4

Dans la figure ci-dessous (qui n'est pas en vraie grandeur), les points A, C, D sont alignés, ainsi que les points B, C, E, et les droites (AB) et (DE) sont parallèles. On donne $AB = 5$, $AC = 4$, $BC = 6$ et $CD = 3$ (en cm). Calculer les longueurs $x = CE$ et $y = DE$.



SOLUTION

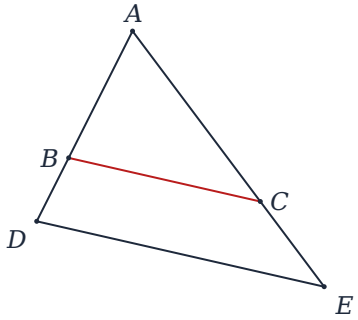
Les droites (AD) et (BE) se coupent en C et $(AB) \parallel (DE)$: d'après le théorème de Thalès (configuration papillon), $\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB} = \frac{DE}{AB}$, soit $\frac{3}{4} = \frac{x}{6} = \frac{y}{5}$. Donc $x = \frac{3 \times 6}{4} = 4{,}5$ cm et $y = \frac{3 \times 5}{4} = 3{,}75$ cm.

Application 3.5

APPLICATION 3.5

ADE est un triangle ; $B \in [AD]$ et $C \in [AE]$ avec $AB = 4$ cm, $AD = 6$ cm, $AC = 6$ cm et $AE = 9$ cm.

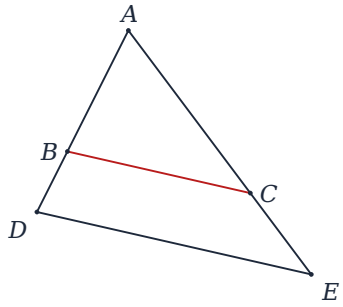
1. Montrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.
2. Sachant que $DE = 7{,}5$ cm, calculer BC.
3. Soit p la projection sur (AE) parallèlement à (DE). Déterminer $p(A)$, $p(D)$ et $p(B)$.



Application 3.5 — Solution

SOLUTION — Application 3.5

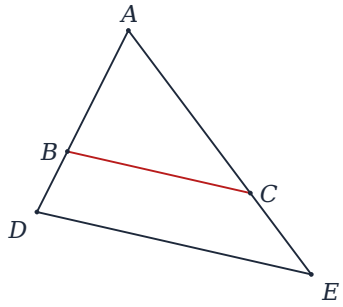
1. $\frac{AB}{AD} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ et $\frac{AC}{AE} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, donc $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$; de plus $B \in [AD]$ et $C \in [AE]$: les points A, B, D sont alignés dans le même ordre que A, C, E. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BC) \parallel (DE)$.



Application 3.5 — Solution

SOLUTION — Application 3.5

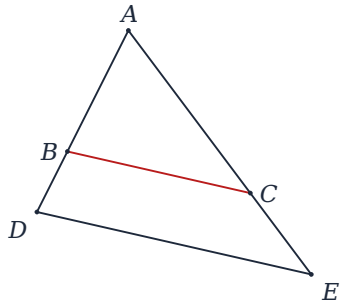
1. $\frac{AB}{AD} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ et $\frac{AC}{AE} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, donc $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$; de plus $B \in [AD]$ et $C \in [AE]$: les points A, B, D sont alignés dans le même ordre que A, C, E. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BC) \parallel (DE)$.
2. D'après le théorème de Thalès, $\frac{BC}{DE} = \frac{AB}{AD} = \frac{2}{3}$, donc $BC = \frac{2}{3} \times 7{,}5 = 5$ cm.



Application 3.5 — Solution

SOLUTION — Application 3.5

1. $\frac{AB}{AD} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ et $\frac{AC}{AE} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, donc $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$; de plus $B \in [AD]$ et $C \in [AE]$: les points A, B, D sont alignés dans le même ordre que A, C, E. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BC) \parallel (DE)$.
2. D'après le théorème de Thalès, $\frac{BC}{DE} = \frac{AB}{AD} = \frac{2}{3}$, donc $BC = \frac{2}{3} \times 7{,}5 = 5$ cm.
3. $p(A) = A$ car $A \in (AE)$; $p(D) = E$ car la parallèle à (DE) passant par D est (DE), qui coupe (AE) en E ; $p(B) = C$ car la parallèle à (DE) passant par B est (BC), qui coupe (AE) en C.



Exercice 3.3 — Projections orthogonales en chaîne

EXERCICE 3.3 — Projections orthogonales en chaîne

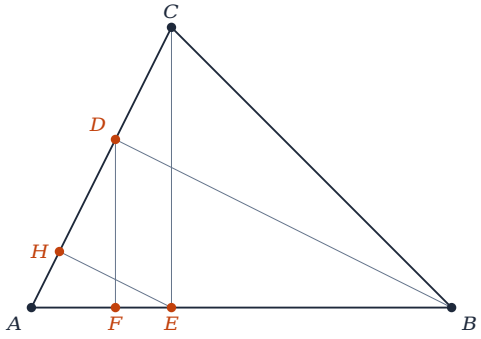
ABC est un triangle dont les angles sont aigus. On note : D le projeté orthogonal de B sur (AC) ; E le projeté orthogonal de C sur (AB) ; F le projeté orthogonal de D sur (AB) ; H le projeté orthogonal de E sur (AC).

1. Faire une figure.
2. Montrer que $AE \times AD = AC \times AF$. *(On pourra exprimer* cos $\widehat{BAC}$ *de deux manières.)*
3. Montrer que $AE \times AD = AH \times AB$.
4. En déduire que les droites (FH) et (BC) sont parallèles.

Correction — Exercice 3.3

CORRECTION — Exercice 3.3

1. D et H sont sur $[AC]$, E et F sur $[AB]$ (les angles du triangle sont aigus) ; $(BD) \perp (AC)$, $(CE) \perp (AB)$, $(DF) \perp (AB)$ et $(EH) \perp (AC)$.

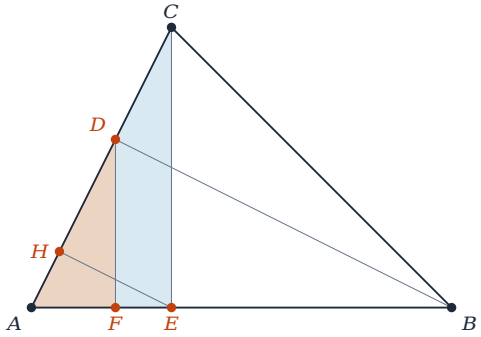


Correction — Exercice 3.3

CORRECTION — Exercice 3.3

1. D et H sont sur $[AC]$, E et F sur $[AB]$ (les angles du triangle sont aigus) ; $(BD) \perp (AC)$, $(CE) \perp (AB)$, $(DF) \perp (AB)$ et $(EH) \perp (AC)$.

2. Le triangle AEC est rectangle en E : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AE}{AC}$. Le triangle AFD est rectangle en F : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AF}{AD}$. Donc $\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AD}$, d'où $AE \times AD = AC \times AF$.



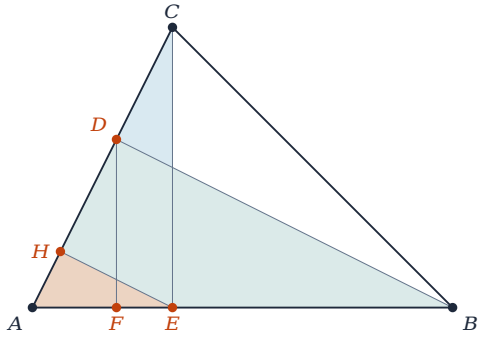
Correction — Exercice 3.3

CORRECTION — Exercice 3.3

1. D et H sont sur $[AC]$, E et F sur $[AB]$ (les angles du triangle sont aigus) ; $(BD) \perp (AC)$, $(CE) \perp (AB)$, $(DF) \perp (AB)$ et $(EH) \perp (AC)$.

2. Le triangle AEC est rectangle en E : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AE}{AC}$. Le triangle AFD est rectangle en F : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AF}{AD}$. Donc $\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AD}$, d'où $AE \times AD = AC \times AF$.

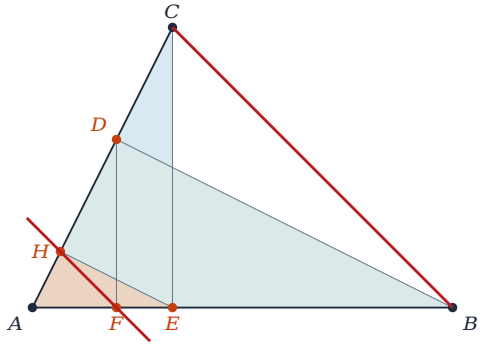
3. Le triangle ADB est rectangle en D : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AD}{AB}$. Le triangle AHE est rectangle en H : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AH}{AE}$. Donc $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AH}{AE}$, d'où $AE \times AD = AH \times AB$.



Correction — Exercice 3.3

CORRECTION — Exercice 3.3

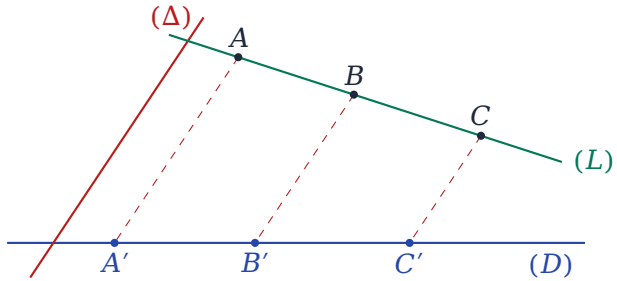
1. D et H sont sur $[AC]$, E et F sur $[AB]$ (les angles du triangle sont aigus) ; $(BD) \perp (AC)$, $(CE) \perp (AB)$, $(DF) \perp (AB)$ et $(EH) \perp (AC)$.
2. Le triangle AEC est rectangle en E : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AE}{AC}$. Le triangle AFD est rectangle en F : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AF}{AD}$. Donc $\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AD}$, d'où $AE \times AD = AC \times AF$.
3. Le triangle ADB est rectangle en D : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AD}{AB}$. Le triangle AHE est rectangle en H : $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AH}{AE}$. Donc $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AH}{AE}$, d'où $AE \times AD = AH \times AB$.
4. Des questions 2 et 3 : $AC \times AF = AH \times AB$, donc $\dfrac{AF}{AB} = \dfrac{AH}{AC}$. Comme $F \in [AB]$ et $H \in [AC]$, les points A, F, B sont alignés dans le même ordre que A, H, C. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(FH) \parallel (BC)$.



Thalès vu comme une projection

PROPRIÉTÉ 3.2

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes, et (L) une droite non parallèle à (Δ). Soient A, B, C trois points distincts de (L) et A', B', C' leurs projetés respectifs sur (D) parallèlement à (Δ).

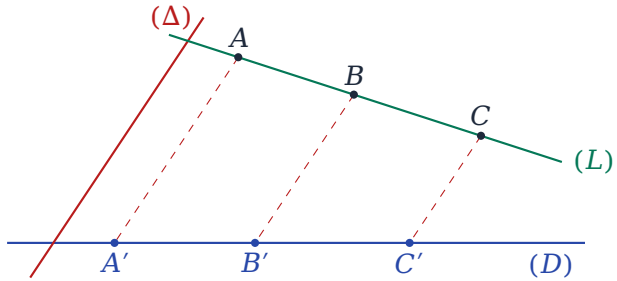


Thalès vu comme une projection

PROPRIÉTÉ 3.2

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes, et (L) une droite non parallèle à (Δ). Soient A, B, C trois points distincts de (L) et A', B', C' leurs projetés respectifs sur (D) parallèlement à (Δ). Alors

$$\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}.$$



Remarque 3.2

REMARQUE 3.2

- Les droites (AA'), (BB'), (CC') sont parallèles à (Δ) : on retrouve le théorème de Thalès. Si (L) coupe (D) en O, on l'applique dans les triangles de sommet O ; si $(L) \parallel (D)$, les quadrilatères $AA'B'B$ et $AA'C'C$ sont des parallélogrammes et $A'B' = AB$, $A'C' = AC$.

Remarque 3.2

REMARQUE 3.2

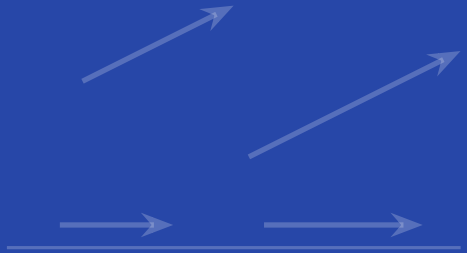
- Les droites (AA'), (BB'), (CC') sont parallèles à (Δ) : on retrouve le théorème de Thalès. Si (L) coupe (D) en O, on l'applique dans les triangles de sommet O ; si $(L) \parallel (D)$, les quadrilatères $AA'B'B$ et $AA'C'C$ sont des parallélogrammes et $A'B' = AB$, $A'C' = AC$.
- **Forme réciproque.** Si A, B, C sont sur (L), si A', B' sont les projetés de A, B et si C' est un point de (D) tel que $\dfrac{A'C'}{A'B'} = \dfrac{AC}{AB}$, les points A', B', C' étant dans le même ordre que A, B, C, alors C' est le projeté de C.

PARTIE

3

Conservation du coefficient de colinéarité

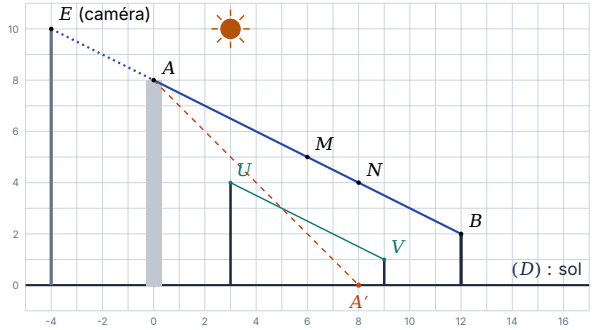
La projection conserve les coefficients
Thalès vectoriel — Conservation du milieu



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

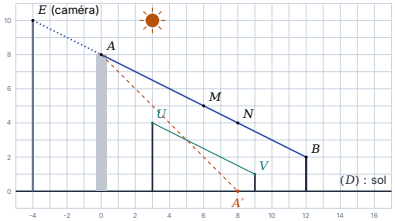
Dans un parc d'aventure, le câble d'une tyrolienne est tendu en ligne droite entre le sommet $A(0\,;\,8)$ d'une tour et le point $B(12\,;\,2)$ (1 carreau $=1$ m). Le sol est la droite (D). Une caméra est fixée au point $E(-4\,;\,10)$, dans le prolongement du câble. À un instant donné, l'ombre du sommet A se trouve en $A'(8\,;\,0)$; les rayons du soleil sont parallèles. Pour tout point X, on note X' son ombre sur le sol. On admet que les points $M(6\,;\,5)$ et $N(8\,;\,4)$ sont sur le câble.



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 1 à 3)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

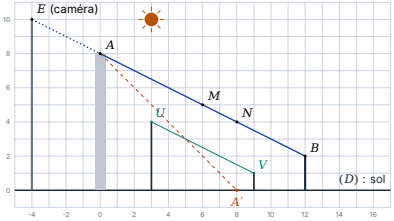
1. **Prédiction.** Un grimpeur part de A et s'arrête au milieu M du câble. Karima affirme : « Son ombre a parcouru exactement la même distance que lui. » Êtes-vous d'accord ?



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 1 à 3)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

1. **Prédiction.** Un grimpeur part de A et s'arrête au milieu M du câble. Karima affirme : « Son ombre a parcouru exactement la même distance que lui. » Êtes-vous d'accord ?
2. Construire les ombres B' et M'. Calculer AM et $A'M'$. Karima a-t-elle raison ?

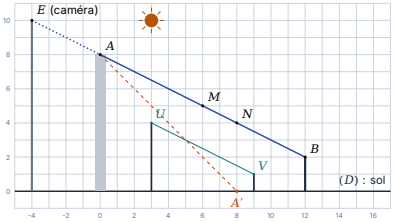


Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 1 à 3)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

1. **Prédiction.** Un grimpeur part de A et s'arrête au milieu M du câble. Karima affirme : « Son ombre a parcouru exactement la même distance que lui. » Êtes-vous d'accord ?
2. Construire les ombres B' et M'. Calculer AM et $A'M'$. Karima a-t-elle raison ?
3. Construire N' et E', puis compléter le tableau suivant.

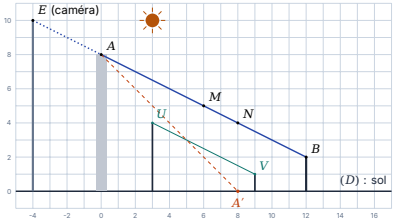
X	Coord. de X	k : $\overrightarrow{AX} = k\,\overrightarrow{AB}$	Coord. de X'	k' : $\overrightarrow{A'X'} = k'\,\overrightarrow{A'B'}$
M	$(6\,;5)$	…	…	…
N	$(8\,;4)$	…	…	…
E	$(-4\,;10)$	…	…	…



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

4 Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

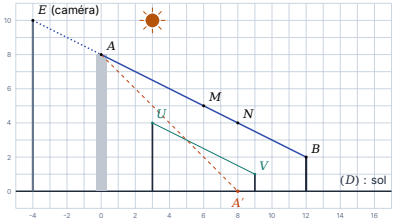


Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

4. Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

5. **Preuve.** La droite (AB) coupe le sol (D) en un point O.



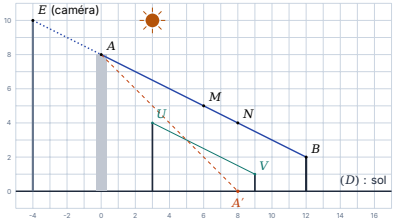
Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

4 Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

5 **Preuve.** La droite (AB) coupe le sol (D) en un point O.

a) Déterminer les coordonnées de O.



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

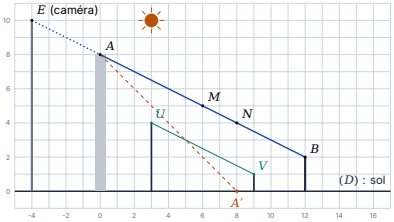
ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

4 Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

5 **Preuve.** La droite (AB) coupe le sol (D) en un point O.

a) Déterminer les coordonnées de O.

b) En appliquant le théorème de Thalès, montrer que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{OM'}{OA'}$ et $\dfrac{OB}{OA} = \dfrac{OB'}{OA'}$.



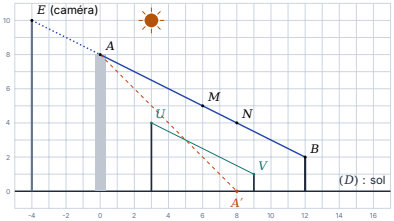
Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien

4 Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

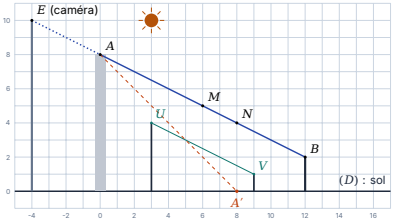
5 **Preuve.** La droite (AB) coupe le sol (D) en un point O.

- **a)** Déterminer les coordonnées de O.
- **b)** En appliquant le théorème de Thalès, montrer que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{OM'}{OA'}$ et $\dfrac{OB}{OA} = \dfrac{OB'}{OA'}$.
- **c)** En déduire que $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{A'M'}{A'B'}$, puis que $\overrightarrow{A'M'} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$.



Activité 3.2 — L'ombre du tyrolien (questions 4 à 6)

ACTIVITÉ 3.2 — L'ombre du tyrolien



4 Quelle conjecture peut-on formuler ? Que se passe-t-il pour le signe du coefficient ?

5 **Preuve.** La droite (AB) coupe le sol (D) en un point O.

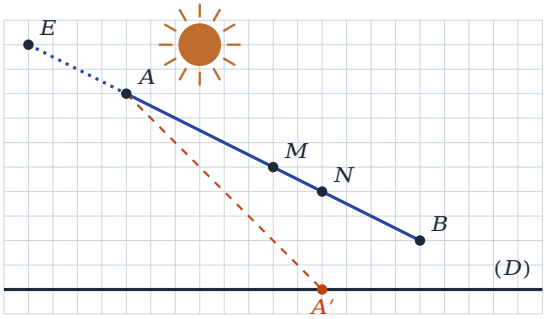
- **a)** Déterminer les coordonnées de O.
- **b)** En appliquant le théorème de Thalès, montrer que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{OM'}{OA'}$ et $\dfrac{OB}{OA} = \dfrac{OB'}{OA'}$.
- **c)** En déduire que $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{A'M'}{A'B'}$, puis que $\overrightarrow{A'M'} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$.

6 Pour les enfants, un second câble, parallèle au premier, relie $U(3\,;4)$ à $V(9\,;1)$. Exprimer $\overrightarrow{UV}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{U'V'}$ en fonction de $\overrightarrow{A'B'}$. La conjecture reste-t-elle vraie pour deux vecteurs qui ne sont pas portés par la même droite ?

Correction — Activité 3.2 (1/4)

CORRECTION — Activité 3.2

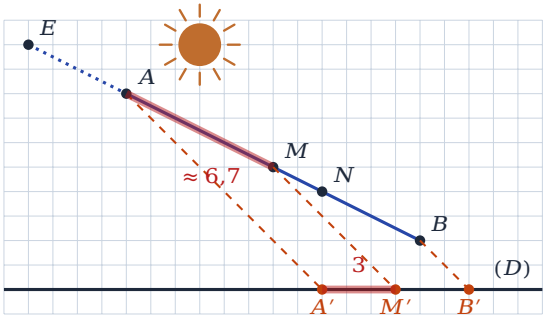
1. Réponse personnelle ; elle sera confrontée au calcul de la question 2.



Correction — Activité 3.2 (1/4)

CORRECTION — Activité 3.2

1. Réponse personnelle ; elle sera confrontée au calcul de la question 2.
2. Le rayon passe par $A(0\,;8)$ et $A'(8\,;0)$: il avance de 1 carreau quand il descend de 1. D'où $B'(14\,;0)$ et $M'(11\,;0)$. Dans le triangle rectangle de côtés 6 et 3, $AM = \sqrt{6^2+3^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}7$ m, alors que $A'M' = 11 - 8 = 3$ m. Karima a tort : l'ombre ne parcourt pas la même distance.



$AM \approx 6{,}7$ m mais $A'M' = 3$ m ✗

Correction — Activité 3.2 (2/4)

CORRECTION — Activité 3.2

3 $N'(12\,;0)$ et $E'(6\,;0)$. Sur le quadrillage, aller de A à B c'est « 12 à droite, 6 vers le bas » ; de A à M : « 6 à droite, 3 vers le bas » ; de A à N : « 8 à droite, 4 vers le bas » ; de A à E : « 4 à gauche, 2 vers le haut ». Sur le sol, $A'B' = 6$ vers la droite, $A'M' = 3$, $A'N' = 4$ vers la droite et $A'E' = 2$ vers la gauche. Le tableau complété : pour M : $k = \frac{1}{2}$, $M'(11\,;0)$, $k' = \frac{1}{2}$; pour N : $k = \frac{2}{3}$, $N'(12\,;0)$, $k' = \frac{2}{3}$; pour E : $k = -\frac{1}{3}$, $E'(6\,;0)$, $k' = -\frac{1}{3}$.

CORRECTION

Correction — Activité 3.2 (2/4)

CORRECTION — Activité 3.2

3 $N'(12\,;0)$ et $E'(6\,;0)$. Sur le quadrillage, aller de A à B c'est « 12 à droite, 6 vers le bas » ; de A à M : « 6 à droite, 3 vers le bas » ; de A à N : « 8 à droite, 4 vers le bas » ; de A à E : « 4 à gauche, 2 vers le haut ». Sur le sol, $A'B' = 6$ vers la droite, $A'M' = 3$, $A'N' = 4$ vers la droite et $A'E' = 2$ vers la gauche. Le tableau complété : pour M : $k = \frac{1}{2}$, $M'(11\,;0)$, $k' = \frac{1}{2}$; pour N : $k = \frac{2}{3}$, $N'(12\,;0)$, $k' = \frac{2}{3}$; pour E : $k = -\frac{1}{3}$, $E'(6\,;0)$, $k' = -\frac{1}{3}$.

X	Coord. de X	k : $\overrightarrow{AX} = k\,\overrightarrow{AB}$	Coord. de X'	k' : $\overrightarrow{A'X'} = k'\,\overrightarrow{A'B'}$
M	$(6\,;5)$	$\frac{1}{2}$	$(11\,;0)$	$\frac{1}{2}$
N	$(8\,;4)$	$\frac{2}{3}$	$(12\,;0)$	$\frac{2}{3}$
E	$(-4\,;10)$	$-\frac{1}{3}$	$(6\,;0)$	$-\frac{1}{3}$

CORRECTION

Correction — Activité 3.2 (2/4)

CORRECTION — Activité 3.2

3 $N'(12\,;0)$ et $E'(6\,;0)$. Sur le quadrillage, aller de A à B c'est « 12 à droite, 6 vers le bas » ; de A à M : « 6 à droite, 3 vers le bas » ; de A à N : « 8 à droite, 4 vers le bas » ; de A à E : « 4 à gauche, 2 vers le haut ». Sur le sol, $A'B' = 6$ vers la droite, $A'M' = 3$, $A'N' = 4$ vers la droite et $A'E' = 2$ vers la gauche. Le tableau complété : pour M : $k = \frac{1}{2}$, $M'(11\,;0)$, $k' = \frac{1}{2}$; pour N : $k = \frac{2}{3}$, $N'(12\,;0)$, $k' = \frac{2}{3}$; pour E : $k = -\frac{1}{3}$, $E'(6\,;0)$, $k' = -\frac{1}{3}$.

X	Coord. de X	k : $\overrightarrow{AX} = k\,\overrightarrow{AB}$	Coord. de X'	k' : $\overrightarrow{A'X'} = k'\,\overrightarrow{A'B'}$
M	$(6\,;5)$	$\frac{1}{2}$	$(11\,;0)$	$\frac{1}{2}$
N	$(8\,;4)$	$\frac{2}{3}$	$(12\,;0)$	$\frac{2}{3}$
E	$(-4\,;10)$	$-\frac{1}{3}$	$(6\,;0)$	$-\frac{1}{3}$

CORRECTION

4 Conjecture : $k' = k$, la projection conserve le coefficient de colinéarité. Le signe est conservé aussi : E et B sont de part et d'autre de A, et E', B' sont de part et d'autre de A' ($k = k' = -\frac{1}{3} < 0$).

Correction — Activité 3.2 (3/4)

CORRECTION — Activité 3.2

5 **a)** En partant de $A(0\,;8)$, la droite (AB) descend de 1 quand on avance de 2 ; elle atteint le sol après avoir avancé de 16 : $O(16\,;0)$.

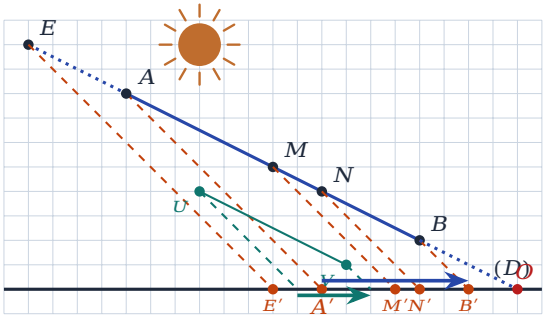
b) Les droites (AA'), (MM') et (BB') sont parallèles (ce sont des rayons). Dans le triangle OAA', $M \in [OA]$, $M' \in [OA']$ et $(MM') \parallel (AA')$; le théorème de Thalès donne $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{OM'}{OA'}$. De même, avec $B \in [OA]$ et $B' \in [OA']$: $\dfrac{OB}{OA} = \dfrac{OB'}{OA'}$.

c) Comme $AM = OA - OM$ et $A'M' = OA' - OM'$, on a $\dfrac{AM}{OA} = 1 - \dfrac{OM}{OA} = 1 - \dfrac{OM'}{OA'} = \dfrac{A'M'}{OA'}$; de même $\dfrac{AB}{OA} = \dfrac{A'B'}{OA'}$. En divisant : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{A'M'}{A'B'} = \dfrac{1}{2}$ (ici $A'M' = 3$ et $A'B' = 6$). Comme M' est sur $[A'B']$, les vecteurs $\overrightarrow{A'M'}$ et $\overrightarrow{A'B'}$ ont le même sens : $\overrightarrow{A'M'} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$.

Correction — Activité 3.2 (4/4)

CORRECTION — Activité 3.2

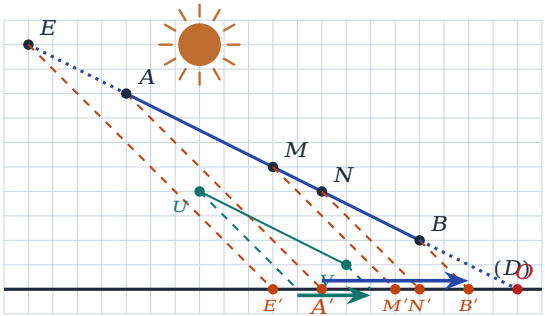
6 De U à V : « 6 à droite, 3 vers le bas », donc $\overrightarrow{UV} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Les ombres sont $U'(7\,;0)$ et $V'(10\,;0)$: $U'V' = 3$ vers la droite, donc $\overrightarrow{U'V'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$. La conjecture reste vraie pour deux vecteurs colinéaires qui ne sont pas portés par la même droite.



Correction — Activité 3.2 (4/4)

CORRECTION — Activité 3.2

6 De U à V : « 6 à droite, 3 vers le bas », donc $\overrightarrow{UV} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Les ombres sont $U'(7\,;0)$ et $V'(10\,;0)$: $U'V' = 3$ vers la droite, donc $\overrightarrow{U'V'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$. La conjecture reste vraie pour deux vecteurs colinéaires qui ne sont pas portés par la même droite.



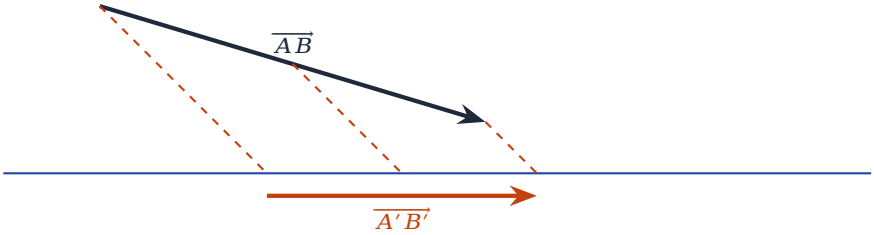
CONCLUSION

La projection conserve le coefficient de colinéarité, signe compris, mais pas les longueurs.

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 3.3

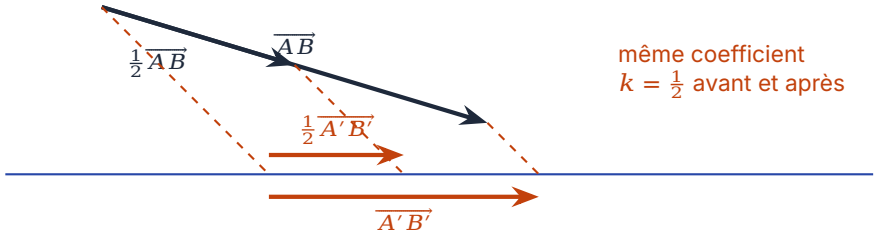
L'activité montre que la projection **ne conserve pas les longueurs** ($AM \approx 6{,}7$ et $A'M' = 3$),



Ce que l'activité a montré

REMARQUE 3.3

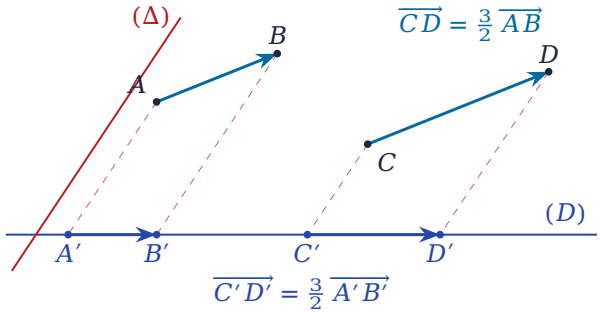
L'activité montre que la projection **ne conserve pas les longueurs** ($AM \approx 6{,}7$ et $A'M' = 3$), mais qu'elle **conserve les coefficients** : le nombre k tel que $\overrightarrow{AX} = k\,\overrightarrow{AB}$ est le même que celui qui relie $\overrightarrow{A'X'}$ à $\overrightarrow{A'B'}$, signe compris.



La projection conserve le coefficient de colinéarité

THÉORÈME 3.3 — Conservation du coefficient de colinéarité — admis

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes et p la projection sur (D) parallèlement à (Δ). Soient A, B, C, D des points du plan et A', B', C', D' leurs projetés respectifs, et k un réel.

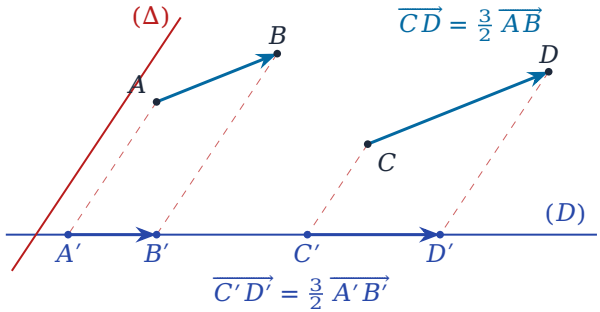


La projection conserve le coefficient de colinéarité

THÉORÈME 3.3 — Conservation du coefficient de colinéarité — admis

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes et p la projection sur (D) parallèlement à (Δ). Soient A, B, C, D des points du plan et A', B', C', D' leurs projetés respectifs, et k un réel.

Si $\overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{C'D'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$.



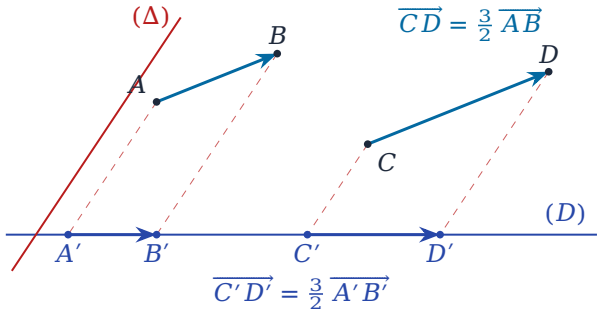
La projection conserve le coefficient de colinéarité

THÉORÈME 3.3 — Conservation du coefficient de colinéarité — admis

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes et p la projection sur (D) parallèlement à (Δ). Soient A, B, C, D des points du plan et A', B', C', D' leurs projetés respectifs, et k un réel.

$$\text{Si } \overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}, \text{ alors } \overrightarrow{C'D'} = k\,\overrightarrow{A'B'}.$$

On dit que la projection **conserve le coefficient de colinéarité** de deux vecteurs.



Thalès vectoriel et distances

PROPRIÉTÉ 3.3 — Traduction vectorielle du théorème de Thalès

Si A, B, C sont alignés et $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors leurs projetés vérifient $\overrightarrow{A'C'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$.

(D)

Thalès vectoriel et distances

PROPRIÉTÉ 3.3 — Traduction vectorielle du théorème de Thalès

Si A, B, C sont alignés et $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors leurs projetés vérifient $\overrightarrow{A'C'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$.

ATTENTION 3.2

La projection ne conserve pas les distances : en général $A'B' \neq AB$.



Thalès vectoriel et distances

PROPRIÉTÉ 3.3 — Traduction vectorielle du théorème de Thalès

Si A, B, C sont alignés et $\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors leurs projetés vérifient $\overrightarrow{A'C'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$.

ATTENTION 3.2

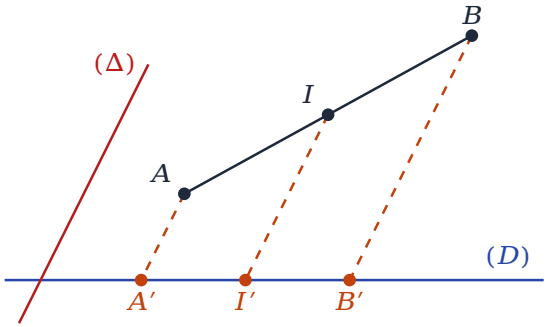
La projection ne conserve pas les distances : en général $A'B' \neq AB$. On a $A'B' = AB$ lorsque $(AB) \parallel (D)$ (et alors $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$).



Conservation du milieu

PROPRIÉTÉ 3.4 — Conservation du milieu

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors son projeté I' est le milieu du segment $[A'B']$.



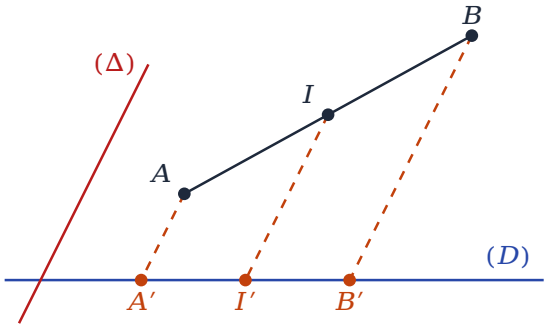
Conservation du milieu

PROPRIÉTÉ 3.4 — Conservation du milieu

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors son projeté I' est le milieu du segment $[A'B']$.

DÉMONSTRATION

I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.



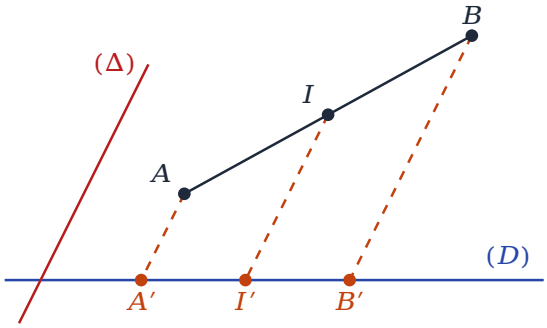
Conservation du milieu

PROPRIÉTÉ 3.4 — Conservation du milieu

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors son projeté I' est le milieu du segment $[A'B']$.

DÉMONSTRATION

I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Par conservation du coefficient de colinéarité, $\overrightarrow{A'I'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'B'}$, donc I' est le milieu de $[A'B']$.



Méthode

MÉTHODE 3.1 — Utiliser une projection pour établir une relation vectorielle

1. Choisir la droite (D) qui porte le résultat cherché et une direction (Δ) fournie par l'énoncé (une droite à laquelle plusieurs segments sont parallèles).

Méthode

MÉTHODE 3.1 — Utiliser une projection pour établir une relation vectorielle

1. Choisir la droite (D) qui porte le résultat cherché et une direction (Δ) fournie par l'énoncé (une droite à laquelle plusieurs segments sont parallèles).
2. Déterminer les projetés des points utiles (points invariants de (D), points dont la parallèle à (Δ) est une droite connue).

Méthode

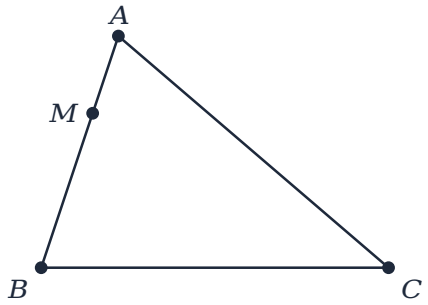
MÉTHODE 3.1 — Utiliser une projection pour établir une relation vectorielle

1. Choisir la droite (D) qui porte le résultat cherché et une direction (Δ) fournie par l'énoncé (une droite à laquelle plusieurs segments sont parallèles).
2. Déterminer les projetés des points utiles (points invariants de (D), points dont la parallèle à (Δ) est une droite connue).
3. Écrire la relation vectorielle connue entre les points de départ, puis la transporter aux projetés avec le même coefficient.

Exemple 3.3

EXEMPLE 3.3

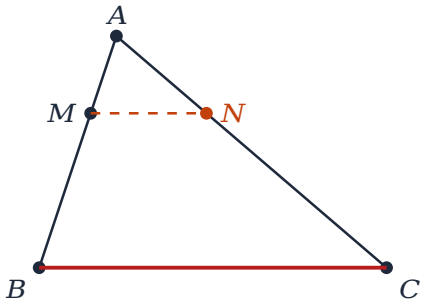
ABC est un triangle, M le point de $[AB]$ tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et N le projeté de M sur (AC) parallèlement à (BC).



Exemple 3.3

EXEMPLE 3.3

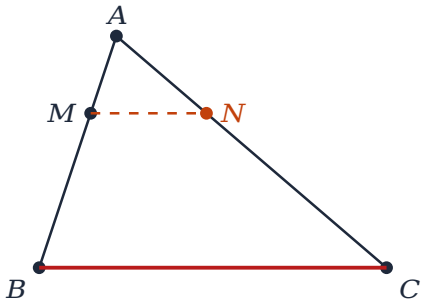
ABC est un triangle, M le point de $[AB]$ tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et N le projeté de M sur (AC) parallèlement à (BC). Pour la projection sur (AC) parallèlement à (BC) : A est invariant ($A \in (AC)$), le projeté de B est C (car (BC) coupe (AC) en C), et celui de M est N.



Exemple 3.3

EXEMPLE 3.3

ABC est un triangle, M le point de $[AB]$ tel que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et N le projeté de M sur (AC) parallèlement à (BC). Pour la projection sur (AC) parallèlement à (BC) : A est invariant ($A \in (AC)$), le projeté de B est C (car (BC) coupe (AC) en C), et celui de M est N. Comme $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, on obtient $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

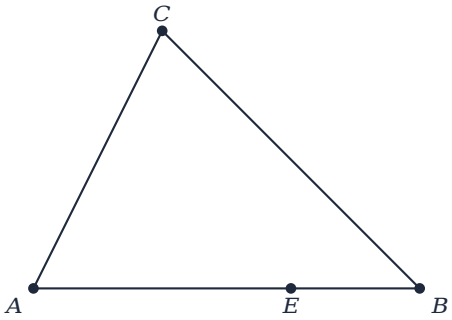


Application 3.6

APPLICATION 3.6

ABC est un triangle et E le point défini par $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire le point E', projeté de E sur la droite (AC) parallèlement à (BC).
2. Montrer que $\overrightarrow{AE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
3. En déduire que $\overrightarrow{EE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

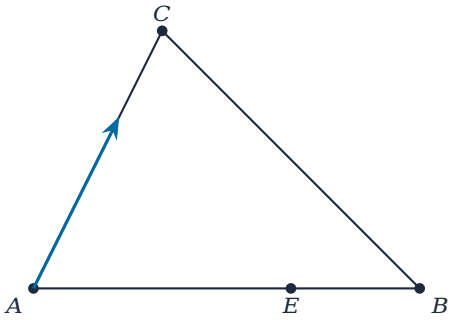


Application 3.6

APPLICATION 3.6

ABC est un triangle et E le point défini par $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

1. Construire le point E', projeté de E sur la droite (AC) parallèlement à (BC).
2. Montrer que $\overrightarrow{AE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
3. En déduire que $\overrightarrow{EE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

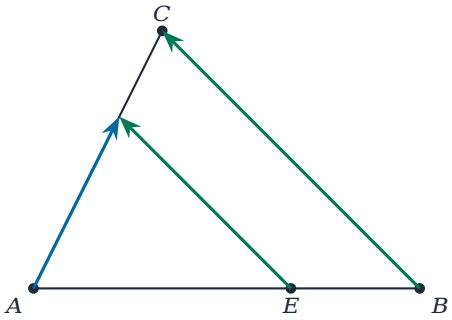


Application 3.6

APPLICATION 3.6

ABC est un triangle et E le point défini par $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

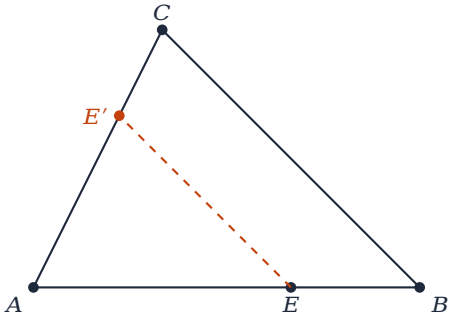
1. Construire le point E', projeté de E sur la droite (AC) parallèlement à (BC).
2. Montrer que $\overrightarrow{AE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
3. En déduire que $\overrightarrow{EE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.



Application 3.6 — Solution

SOLUTION — Application 3.6

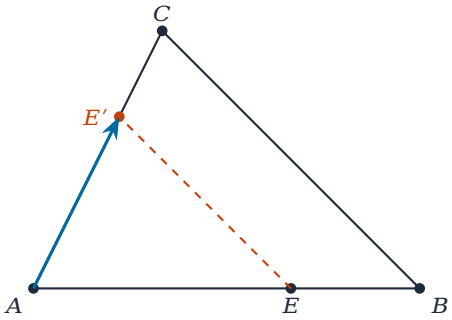
1. On trace la parallèle à (BC) passant par E ; elle coupe (AC) en E' (sur $[AC]$, aux deux tiers à partir de A).



Application 3.6 — Solution

SOLUTION — Application 3.6

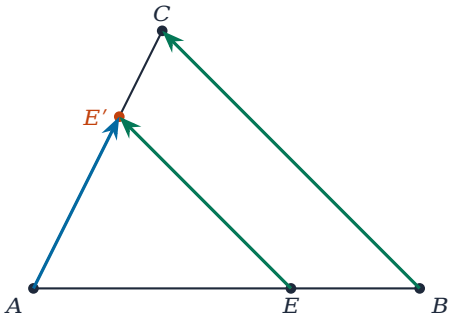
1. On trace la parallèle à (BC) passant par E ; elle coupe (AC) en E' (sur $[AC]$, aux deux tiers à partir de A).
2. Pour la projection sur (AC) parallèlement à (BC) : A a pour projeté A, B a pour projeté C et E a pour projeté E'. Comme $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, la conservation du coefficient de colinéarité donne $\overrightarrow{AE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.



Application 3.6 — Solution

SOLUTION — Application 3.6

1. On trace la parallèle à (BC) passant par E ; elle coupe (AC) en E' (sur $[AC]$, aux deux tiers à partir de A).
2. Pour la projection sur (AC) parallèlement à (BC) : A a pour projeté A, B a pour projeté C et E a pour projeté E'. Comme $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, la conservation du coefficient de colinéarité donne $\overrightarrow{AE'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
3. $\overrightarrow{EE'} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AE'} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}.$

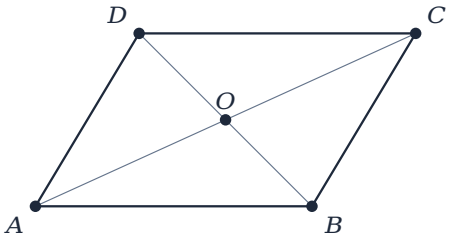


Application 3.7

APPLICATION 3.7

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O, et O' est le projeté de O sur la droite (AB) parallèlement à (BC).

1. Faire une figure.
2. Montrer que O' est le milieu de $[AB]$.
3. En déduire que $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.

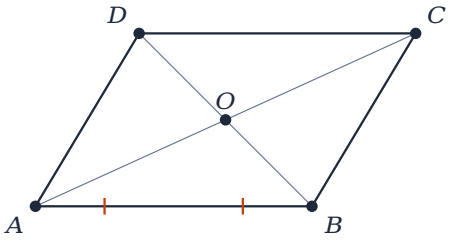


Application 3.7

APPLICATION 3.7

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O, et O' est le projeté de O sur la droite (AB) parallèlement à (BC).

1. Faire une figure.
2. Montrer que O' est le milieu de $[AB]$.
3. En déduire que $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.

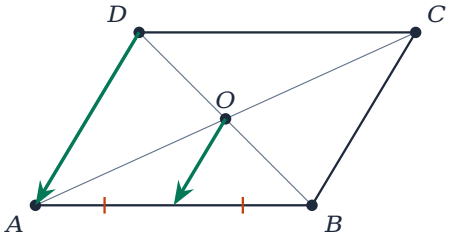


Application 3.7

APPLICATION 3.7

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O, et O' est le projeté de O sur la droite (AB) parallèlement à (BC).

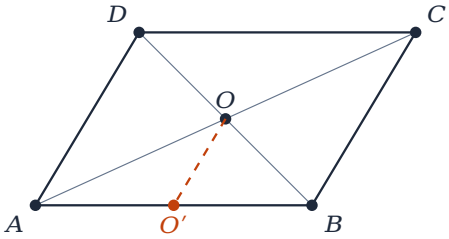
1. Faire une figure.
2. Montrer que O' est le milieu de $[AB]$.
3. En déduire que $\overrightarrow{OO'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.



Application 3.7 — Solution

SOLUTION — Application 3.7

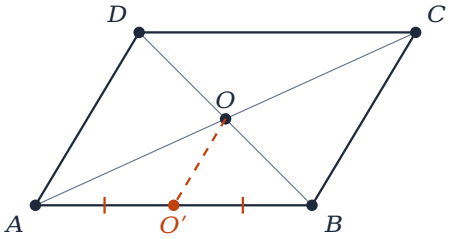
1. On trace la parallèle à (BC) passant par O ; elle coupe (AB) en O'.



Application 3.7 — Solution

SOLUTION — Application 3.7

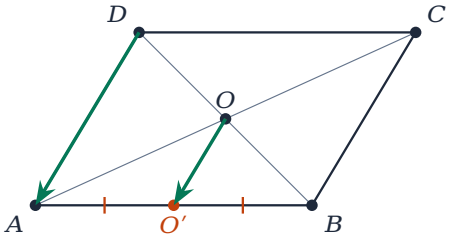
1. On trace la parallèle à (BC) passant par O ; elle coupe (AB) en O'.
2. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (BC) : A a pour projeté A et C a pour projeté B (la parallèle à (BC) passant par C est (BC)). Comme O est le milieu de $[AC]$, son projeté O' est le milieu de $[AB]$ (conservation du milieu).



Application 3.7 — Solution

SOLUTION — Application 3.7

1. On trace la parallèle à (BC) passant par O ; elle coupe (AB) en O'.
2. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (BC) : A a pour projeté A et C a pour projeté B (la parallèle à (BC) passant par C est (BC)). Comme O est le milieu de $[AC]$, son projeté O' est le milieu de $[AB]$ (conservation du milieu).
3. $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BO'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.



Exercice 3.4 — Milieu et projections

EXERCICE 3.4 — Milieu et projections

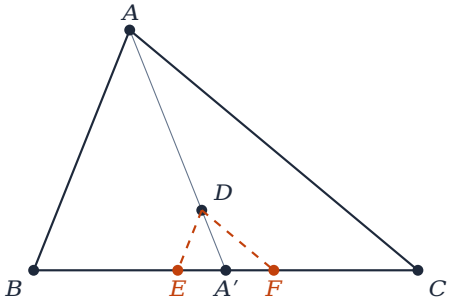
ABC est un triangle et A' le milieu de $[BC]$. Soit D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$.

1. Construire le point E, projeté de D sur (BC) parallèlement à (AB), et le point F, projeté de D sur (BC) parallèlement à (AC).
2. Montrer que $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA'}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA'}$.
3. En déduire que A' est le milieu de $[EF]$.
4. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.

Correction — Exercice 3.4

CORRECTION — Exercice 3.4

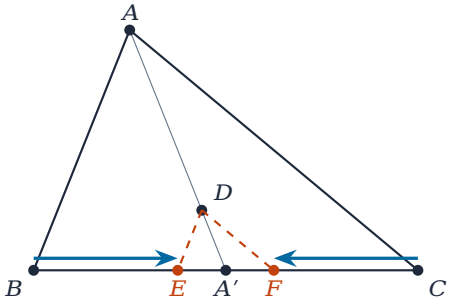
1. On trace la parallèle à (AB) passant par D : elle coupe (BC) en E ; la parallèle à (AC) passant par D coupe (BC) en F.



Correction — Exercice 3.4

CORRECTION — Exercice 3.4

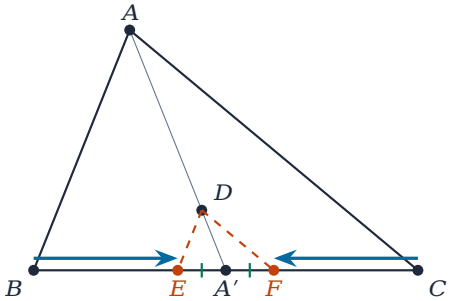
1. On trace la parallèle à (AB) passant par D : elle coupe (BC) en E ; la parallèle à (AC) passant par D coupe (BC) en F.
2. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AB) : A a pour projeté B, A' a pour projeté A' et D a pour projeté E. Comme $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$, on obtient $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA'}$. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AC) : A a pour projeté C, A' a pour projeté A' et D a pour projeté F ; d'où $\overrightarrow{CF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA'}$.



Correction — Exercice 3.4

CORRECTION — Exercice 3.4

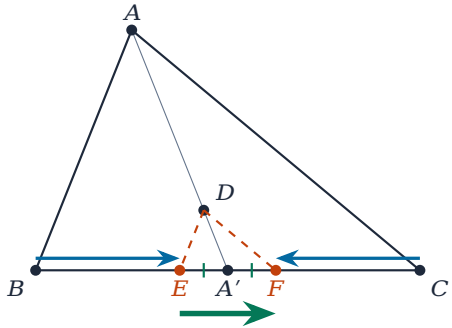
1. On trace la parallèle à (AB) passant par D : elle coupe (BC) en E ; la parallèle à (AC) passant par D coupe (BC) en F.
2. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AB) : A a pour projeté B, A' a pour projeté A' et D a pour projeté E. Comme $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$, on obtient $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA'}$. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AC) : A a pour projeté C, A' a pour projeté A' et D a pour projeté F ; d'où $\overrightarrow{CF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA'}$.
3. $\overrightarrow{A'E} = \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{A'B} - \frac{3}{4}\overrightarrow{A'B} = \frac{1}{4}\overrightarrow{A'B}$ et, de même, $\overrightarrow{A'F} = \frac{1}{4}\overrightarrow{A'C}$. Comme A' est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{A'C} = -\overrightarrow{A'B}$, donc $\overrightarrow{A'F} = -\overrightarrow{A'E}$: A' est le milieu de $[EF]$.



Correction — Exercice 3.4

CORRECTION — Exercice 3.4

1. On trace la parallèle à (AB) passant par D : elle coupe (BC) en E ; la parallèle à (AC) passant par D coupe (BC) en F.
2. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AB) : A a pour projeté B, A' a pour projeté A' et D a pour projeté E. Comme $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$, on obtient $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA'}$. Pour la projection sur (BC) parallèlement à (AC) : A a pour projeté C, A' a pour projeté A' et D a pour projeté F ; d'où $\overrightarrow{CF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA'}$.
3. $\overrightarrow{A'E} = \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{A'B} - \frac{3}{4}\overrightarrow{A'B} = \frac{1}{4}\overrightarrow{A'B}$ et, de même, $\overrightarrow{A'F} = \frac{1}{4}\overrightarrow{A'C}$. Comme A' est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{A'C} = -\overrightarrow{A'B}$, donc $\overrightarrow{A'F} = -\overrightarrow{A'E}$: A' est le milieu de $[EF]$.
4. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA'} + \overrightarrow{A'F} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{A'B} + \frac{1}{4}\overrightarrow{A'C} = \frac{1}{4}\left(\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{A'C}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$.

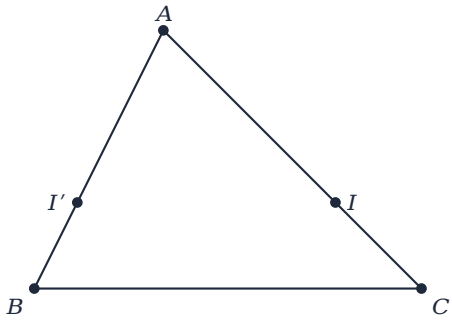


Application 3.8

APPLICATION 3.8

ABC est un triangle, et I, I' sont les points définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

1. Montrer que (II') et (BC) sont parallèles, puis que I' est le projeté de I sur (AB) parallèlement à (BC).
2. Soit M le milieu de $[BC]$. La droite (AM) coupe (II') en G. En utilisant une projection bien choisie, montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

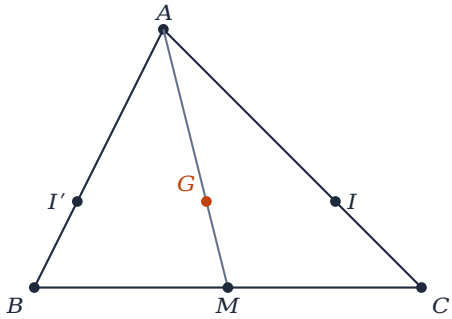


Application 3.8

APPLICATION 3.8

ABC est un triangle, et I, I' sont les points définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

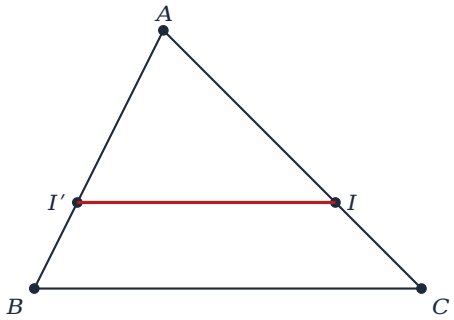
1. Montrer que (II') et (BC) sont parallèles, puis que I' est le projeté de I sur (AB) parallèlement à (BC).
2. Soit M le milieu de $[BC]$. La droite (AM) coupe (II') en G. En utilisant une projection bien choisie, montrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.



Application 3.8 — Solution

SOLUTION — Application 3.8

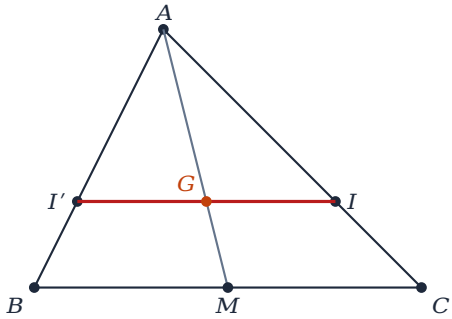
1. $\overrightarrow{II'} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AI'} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}\right) = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$: les vecteurs $\overrightarrow{II'}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont colinéaires, donc $(II') \parallel (BC)$. Comme $I' \in (AB)$ et $(II') \parallel (BC)$, I' est le projeté de I sur (AB) parallèlement à (BC).



Application 3.8 — Solution

SOLUTION — Application 3.8

1. $\overrightarrow{II'} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AI'} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}\right) = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$: les vecteurs $\overrightarrow{II'}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont colinéaires, donc $(II') \parallel (BC)$. Comme $I' \in (AB)$ et $(II') \parallel (BC)$, I' est le projeté de I sur (AB) parallèlement à (BC).
2. On considère la projection sur (AM) parallèlement à (BC) : A a pour projeté A ; C a pour projeté M (la droite (BC) coupe (AM) en M) ; I a pour projeté G (la parallèle à (BC) passant par I est (II'), qui coupe (AM) en G). Comme $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, on obtient $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.



Application 3.9

APPLICATION 3.9

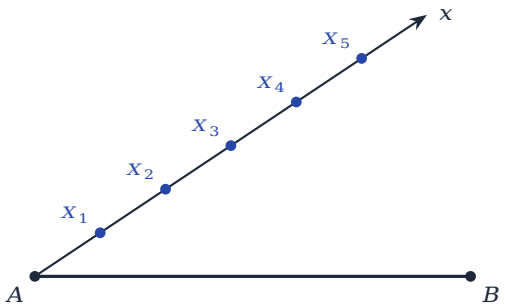
Partager un segment sans le mesurer. On trace un segment $[AB]$ de longueur quelconque (par exemple $8{,}3$ cm). On veut le partager en 5 segments de même longueur, à l'aide d'une règle et d'une équerre, **sans mesurer** AB.

1. Tracer une demi-droite $[Ax)$ non portée par (AB) et y placer, avec la règle, les points X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 tels que $AX_1 = X_1X_2 = X_2X_3 = X_3X_4 = X_4X_5 = 1$ cm.
2. Construire les projetés P_1, P_2, P_3, P_4 des points X_1, X_2, X_3, X_4 sur (AB) parallèlement à (X_5B).
3. Justifier que, pour $k \in \{1, 2, 3, 4\}$, $\overrightarrow{AP_k} = \dfrac{k}{5}\overrightarrow{AB}$, et conclure.

Application 3.9 — Solution

SOLUTION — Application 3.9

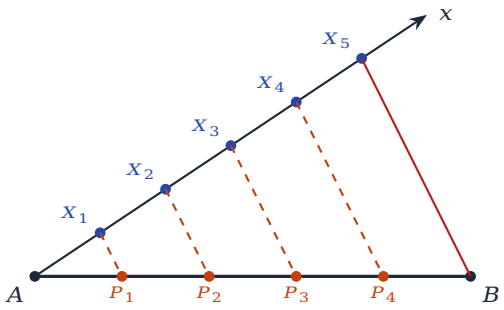
1. Construction à la règle sur la demi-droite $[Ax)$: les points $X_1, \ldots, X_5$ sont régulièrement espacés de 1 cm.



Application 3.9 — Solution

SOLUTION — Application 3.9

1. Construction à la règle sur la demi-droite $[Ax)$: les points $X_1, \ldots, X_5$ sont régulièrement espacés de 1 cm.
2. On trace (X_5B), puis avec l'équerre et la règle les parallèles à (X_5B) passant par X_1, X_2, X_3, X_4 ; elles coupent $[AB]$ en P_1, P_2, P_3, P_4.

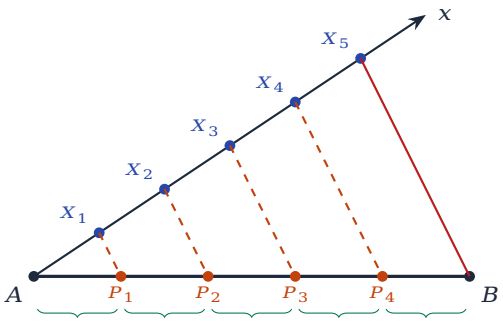


Application 3.9 — Solution

SOLUTION — Application 3.9

1. Construction à la règle sur la demi-droite $[Ax)$: les points $X_1, \dots, X_5$ sont régulièrement espacés de 1 cm.
2. On trace (X_5B), puis avec l'équerre et la règle les parallèles à (X_5B) passant par X_1, X_2, X_3, X_4 ; elles coupent $[AB]$ en P_1, P_2, P_3, P_4.
3. Les points X_k étant régulièrement espacés, $\overrightarrow{AX_k} = \frac{k}{5}\overrightarrow{AX_5}$. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (X_5B) : A a pour projeté A, X_5 a pour projeté B et X_k a pour projeté P_k. La conservation du coefficient de colinéarité donne $\overrightarrow{AP_k} = \frac{k}{5}\overrightarrow{AB}$.

   Ainsi $AP_1 = P_1P_2 = P_2P_3 = P_3P_4 = P_4B = \frac{AB}{5}$: le segment $[AB]$ est partagé en 5 segments de même longueur, sans l'avoir mesuré.



Exercice 3.5 — Rapports sur deux droites

EXERCICE 3.5 — Rapports sur deux droites

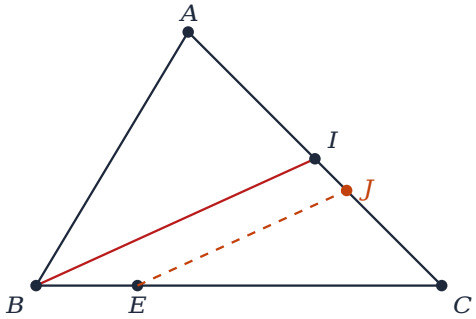
ABC est un triangle, I le milieu de $[AC]$ et E le point tel que $\overrightarrow{BC} = 4\,\overrightarrow{BE}$. La parallèle à (IB) passant par E coupe (AC) en J.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{IC} = 4\,\overrightarrow{IJ}$, puis que $\overrightarrow{AJ} = 5\,\overrightarrow{IJ}$.
3. Les droites (IB) et (AE) se coupent en K. Montrer que $\overrightarrow{AE} = 5\,\overrightarrow{KE}$.

Correction — Exercice 3.5

CORRECTION — Exercice 3.5

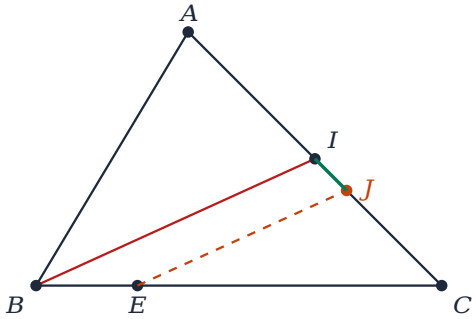
1. On place E sur $[BC]$ au quart à partir de B, puis on trace la parallèle à (IB) passant par E, qui coupe $[IC]$ en J.



Correction — Exercice 3.5

CORRECTION — Exercice 3.5

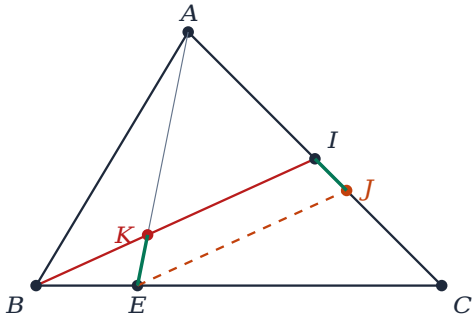
1. On place E sur $[BC]$ au quart à partir de B, puis on trace la parallèle à (IB) passant par E, qui coupe $[IC]$ en J.
2. Pour la projection sur (AC) parallèlement à (IB) : B a pour projeté I, C a pour projeté C et E a pour projeté J. Comme $\overrightarrow{BC} = 4\,\overrightarrow{BE}$, on obtient $\overrightarrow{IC} = 4\,\overrightarrow{IJ}$. Puis $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IJ} = 4\,\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IJ} = 5\,\overrightarrow{IJ}$.



Correction — Exercice 3.5

CORRECTION — Exercice 3.5

1. On place E sur $[BC]$ au quart à partir de B, puis on trace la parallèle à (IB) passant par E, qui coupe $[IC]$ en J.
2. Pour la projection sur (AC) parallèlement à (IB) : B a pour projeté I, C a pour projeté C et E a pour projeté J. Comme $\overrightarrow{BC} = 4\,\overrightarrow{BE}$, on obtient $\overrightarrow{IC} = 4\,\overrightarrow{IJ}$. Puis $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IJ} = 4\,\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IJ} = 5\,\overrightarrow{IJ}$.
3. Pour la projection sur (AE) parallèlement à (IB) : A a pour projeté A ; I a pour projeté K (la droite (IB) coupe (AE) en K) ; J a pour projeté E (la parallèle à (IB) passant par J est (JE)). Comme $\overrightarrow{AJ} = 5\,\overrightarrow{IJ}$, on obtient $\overrightarrow{AE} = 5\,\overrightarrow{KE}$.



Exercice 3.6 — Trapèze et diagonales

EXERCICE 3.6 — Trapèze et diagonales

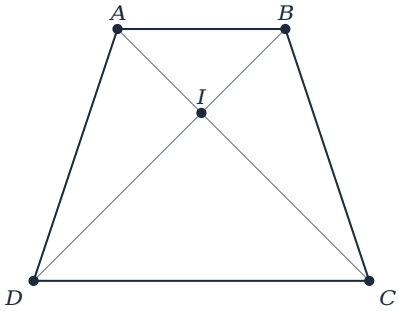
$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ tel que $\overrightarrow{DC} = 2\,\overrightarrow{AB}$. Soit I le point d'intersection de ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que $\overrightarrow{IA} = -\frac{1}{3}\,\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IB} = -\frac{1}{3}\,\overrightarrow{BD}$.
3. Soient E le projeté de I sur (CD) parallèlement à (BC) et F le projeté de I sur (CD) parallèlement à (AD). Montrer que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\,\overrightarrow{DC}$.
4. En déduire que les segments $[CD]$ et $[EF]$ ont le même milieu.

Correction — Exercice 3.6 (1/2)

CORRECTION — Exercice 3.6

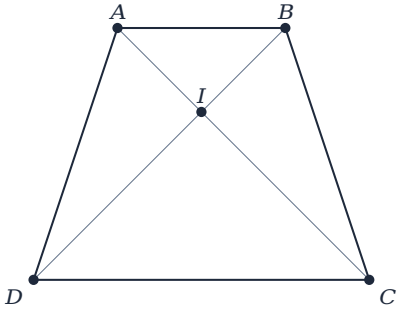
1. $ABCD$ est un trapèze dont la grande base $[CD]$ mesure le double de $[AB]$; ses diagonales se coupent en I.



Correction — Exercice 3.6 (1/2)

CORRECTION — Exercice 3.6

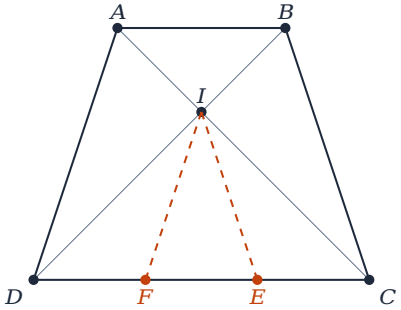
1. $ABCD$ est un trapèze dont la grande base $[CD]$ mesure le double de $[AB]$; ses diagonales se coupent en I.
2. Les droites (AC) et (BD) se coupent en I et $(AB) \parallel (DC)$: d'après le théorème de Thalès (configuration papillon), $\dfrac{IA}{IC} = \dfrac{IB}{ID} = \dfrac{AB}{DC} = \dfrac{1}{2}$. Comme $I \in [AC]$, on a $AI = \dfrac{1}{3}\,AC$, donc $\overrightarrow{AI} = \dfrac{1}{3}\,\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{IA} = -\dfrac{1}{3}\,\overrightarrow{AC}$. De même, $\overrightarrow{BI} = \dfrac{1}{3}\,\overrightarrow{BD}$, donc $\overrightarrow{IB} = -\dfrac{1}{3}\,\overrightarrow{BD}$.



Correction — Exercice 3.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 3.6

3 Pour la projection sur (CD) parallèlement à (BC) : B a pour projeté C, D a pour projeté D et I a pour projeté E. Comme $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$, on obtient $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, donc $\overrightarrow{EC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$. Pour la projection sur (CD) parallèlement à (AD) : A a pour projeté D, C a pour projeté C et I a pour projeté F ; comme $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, on obtient $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$. Ainsi $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.

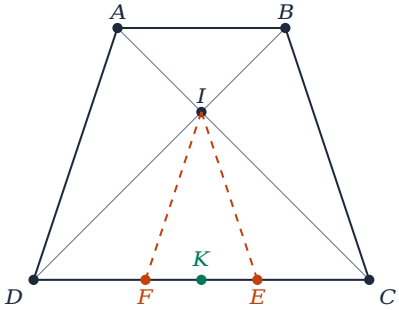


Correction — Exercice 3.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 3.6

3 Pour la projection sur (CD) parallèlement à (BC) : B a pour projeté C, D a pour projeté D et I a pour projeté E. Comme $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$, on obtient $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, donc $\overrightarrow{EC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$. Pour la projection sur (CD) parallèlement à (AD) : A a pour projeté D, C a pour projeté C et I a pour projeté F ; comme $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, on obtient $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$. Ainsi $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.

4 Soit K le milieu de $[CD]$: $\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = \vec{0}$. Alors $\overrightarrow{KE} + \overrightarrow{KF} = \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{KD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DF} - \overrightarrow{EC} = \vec{0}$: K est aussi le milieu de $[EF]$. Les segments $[CD]$ et $[EF]$ ont le même milieu.

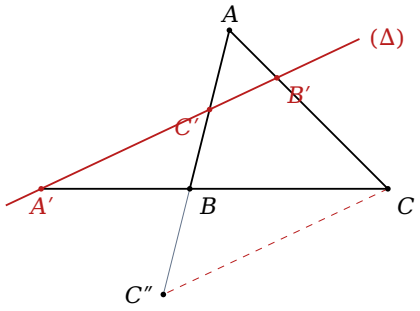


Exercice 3.7 — Synthèse — Théorème de Ménélaüs

EXERCICE 3.7 — Synthèse — Théorème de Ménélaüs

ABC est un triangle et (Δ) une droite qui coupe (BC) en A', (CA) en B' et (AB) en C', ces trois points étant distincts des sommets. Soit C'' le point de (AB) tel que (CC'') soit parallèle à (Δ).

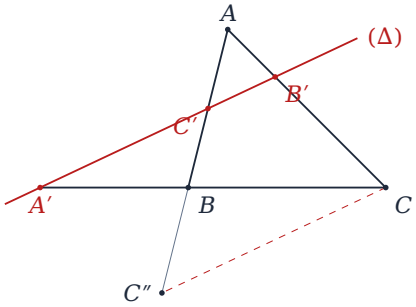
1. En considérant la projection sur (AB) parallèlement à (Δ), montrer que $\dfrac{A'B}{A'C} = \dfrac{C'B}{C'C''}$.
2. Montrer de même que $\dfrac{B'C}{B'A} = \dfrac{C'C''}{C'A}$.
3. En déduire que $\dfrac{A'B}{A'C} \times \dfrac{B'C}{B'A} \times \dfrac{C'A}{C'B} = 1$.



Correction — Exercice 3.7

CORRECTION — Exercice 3.7

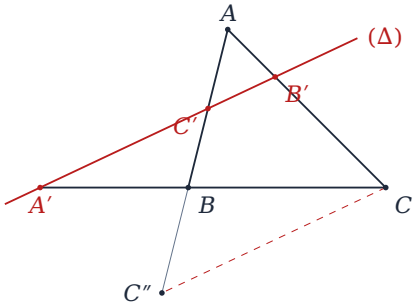
1. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (Δ) : B a pour projeté B ; A' a pour projeté C' (la parallèle à (Δ) passant par A' est (Δ), qui coupe (AB) en C') ; C a pour projeté C''. Les points A', B, C sont sur la droite (BC), non parallèle à (Δ) : d'après la propriété 3.2, $\dfrac{A'B}{A'C} = \dfrac{C'B}{C'C''}$.



Correction — Exercice 3.7

CORRECTION — Exercice 3.7

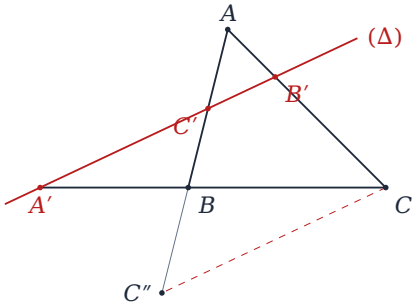
1. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (Δ) : B a pour projeté B ; A' a pour projeté C' (la parallèle à (Δ) passant par A' est (Δ), qui coupe (AB) en C') ; C a pour projeté C''. Les points A', B, C sont sur la droite (BC), non parallèle à (Δ) : d'après la propriété 3.2, $\dfrac{A'B}{A'C} = \dfrac{C'B}{C'C''}$.
2. Les points B', C, A sont sur la droite (CA), non parallèle à (Δ), et ont pour projetés respectifs C', C'', A : d'après la propriété 3.2, $\dfrac{B'C}{B'A} = \dfrac{C'C''}{C'A}$.



Correction — Exercice 3.7

CORRECTION — Exercice 3.7

1. Pour la projection sur (AB) parallèlement à (Δ) : B a pour projeté B ; A' a pour projeté C' (la parallèle à (Δ) passant par A' est (Δ), qui coupe (AB) en C') ; C a pour projeté C''. Les points A', B, C sont sur la droite (BC), non parallèle à (Δ) : d'après la propriété 3.2, $\dfrac{A'B}{A'C} = \dfrac{C'B}{C'C''}$.
2. Les points B', C, A sont sur la droite (CA), non parallèle à (Δ), et ont pour projetés respectifs C', C'', A : d'après la propriété 3.2, $\dfrac{B'C}{B'A} = \dfrac{C'C''}{C'A}$.
3. En multipliant :
$$\frac{A'B}{A'C} \times \frac{B'C}{B'A} \times \frac{C'A}{C'B} = \frac{C'B}{C'C''} \times \frac{C'C''}{C'A} \times \frac{C'A}{C'B} = 1.$$



BILAN

L'essentiel à retenir

PROJETÉ

(D) et (Δ) sécantes : le projeté M' de M est le point où la parallèle à (Δ) passant par M coupe (D). Si $(\Delta) \perp (D)$: projeté orthogonal.

BILAN

L'essentiel à retenir

PROJETÉ

(D) et (Δ) sécantes : le projeté M' de M est le point où la parallèle à (Δ) passant par M coupe (D). Si $(\Delta) \perp (D)$: projeté orthogonal.

INVARIANTS

Les points de (D) sont les seuls invariants ; deux points distincts ont le même projeté lorsque la droite qui les joint est parallèle à (Δ).

BILAN

L'essentiel à retenir

PROJETÉ

(D) et (Δ) sécantes : le projeté M' de M est le point où la parallèle à (Δ) passant par M coupe (D). Si $(\Delta) \perp (D)$: projeté orthogonal.

INVARIANTS

Les points de (D) sont les seuls invariants ; deux points distincts ont le même projeté lorsque la droite qui les joint est parallèle à (Δ).

THALÈS ET PROJECTION

A, B, C sur (L) non parallèle à (Δ) :
$\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{A'B'}{A'C'}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PROJETÉ

(D) et (Δ) sécantes : le projeté M' de M est le point où la parallèle à (Δ) passant par M coupe (D). Si $(\Delta) \perp (D)$: projeté orthogonal.

INVARIANTS

Les points de (D) sont les seuls invariants ; deux points distincts ont le même projeté lorsque la droite qui les joint est parallèle à (Δ).

THALÈS ET PROJECTION

A, B, C sur (L) non parallèle à (Δ) :
$\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{A'B'}{A'C'}$.

COEFFICIENT CONSERVÉ

Si $\overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{C'D'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$; le projeté du milieu de $[AB]$ est le milieu de $[A'B']$.

BILAN

L'essentiel à retenir

PROJETÉ

(D) et (Δ) sécantes : le projeté M' de M est le point où la parallèle à (Δ) passant par M coupe (D). Si $(\Delta) \perp (D)$: projeté orthogonal.

INVARIANTS

Les points de (D) sont les seuls invariants ; deux points distincts ont le même projeté lorsque la droite qui les joint est parallèle à (Δ).

THALÈS ET PROJECTION

A, B, C sur (L) non parallèle à (Δ) :
$\dfrac{AB}{AC} = \dfrac{A'B'}{A'C'}$.

COEFFICIENT CONSERVÉ

Si $\overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{C'D'} = k\,\overrightarrow{A'B'}$; le projeté du milieu de $[AB]$ est le milieu de $[A'B']$.

PIÈGES

La projection ne conserve pas les distances ; dans la réciproque de Thalès, l'ordre des points est indispensable.